

**La Nature Thermodynamique du Temps**  
**L'essence Géométrique de La Gravité-La Masse**  
**La Chiralité Quantique de L'espace**  
**La Formule Non Statistique de L'entropie**  
**Les Règles Dynamiques de La Causalité**

Zou Zhi Kai 邹志凯 Independent Researcher  
Email: zhiyan.zou@foxmail.com Shenzhen; China  
<https://orcid.org/0009-0000-4279-1064>  
Aucun financement n'a été reçu pour cette étude.

## Synthèse:

Cet article présente un modèle discret de l'espace-temps où :

(1) Le temps émerge comme une séquence d'étapes discrètes d'augmentation d'entropie, l'univers évoluant à travers des transitions d'état d'un réseau de Quanta Élémentaires d'Espace (QEE;SEQ) ; l'entropie est calculée via des distributions multiplicatives d'énergie à travers le réseau QEE.  $\{S = \prod m_i\}$ . (2) Le cadre propose un mécanisme concret de dilatation temporelle : la compression ou l'étirement local des QEE module la fréquence de transformation, reliant directement les effets gravitationnels et cinématiques aux phénomènes observables de dilatation temporelle. (3) SU(3) agit comme médiateur de la compression spatiale locale à travers une modulation 3D et des transformations d'axes, maintenant une symétrie sphérique. Cette compression induit des champs gravitationnels isotropes via l'étirement de l'espace externe. L'essence de la masse est le stockage d'énergie potentielle élastique (gravitationnelle/spatiale) sous l'interaction de SU(3) correspondant à la compression de l'espace. (4) Le champ de Higgs agit comme une serrure chirale quantique, stabilisant le stockage d'énergie élastique médié par SU(3) dans l'espace localisé en imposant des contraintes de brisure de symétrie. (5) Une différence mesurable entre les moments magnétiques du positron et de l'électron renforcerait la crédibilité de l'hypothèse d'un état fondamental chirale des QEE et de la nature structurée des électrons, car leurs matrices structurales de chiralité opposée créent des configurations de couplage distinctes avec le spin de l'état fondamental des QEE. (6) Dans ce modèle, la correspondance entre la métrique et la fréquence révèle une connexion profonde entre la géométrie spatiale et la fréquence de résonance des Quanta Spatiaux Élémentaires (SEQ). (7) Les constituants sub-planckiens de l'espace servent à la fois de gravitons, les quanta du champ gravitationnel, et de substrat des SEQ. (8) Le modèle présente également une image physique de l'interaction électromagnétique intégrant les effets de la relativité générale, en synthétisant les idées fondamentales du modèle de vortex de Maxwell et le cadre SEQ, tout en fournissant une explication microscopique à la génération des ondes électromagnétiques et à la formation des champs magnétiques. (9) Un modèle d'évolution de l'univers est proposé pour expliquer la formation de la matière et de la matière noire, les anomalies des courbes de rotation galactiques, l'état initial de faible entropie de l'univers et le mécanisme de l'expansion accélérée. (10) Degrés de liberté dans le futur et l'essence de la vie dans ce modèle. (11) Ce modèle définit la fréquence de résonance et le vecteur axial de résonance des QES comme deux coordonnées généralisées dans le formalisme hamiltonien, sous l'hypothèse fondamentale d'une topologie spatiale invariante, conduisant naturellement à la conservation globale de l'énergie et simplifiant considérablement la formulation hamiltonienne du système. (12) Ce modèle fournit des images physiques intuitives pour un large éventail de phénomènes fondamentaux, incluant la non-additivité de la vitesse de la lumière, la dualité onde-particule, le principe d'incertitude, la non-conservation de la parité, le spin 1/2 de l'électron, le problème du moment dipolaire électrique du neutron, la charge fractionnaire des quarks, la nature de l'énergie dans les réactions nucléaires, la désintégration du muon, Origines structurelles des générations de fermions et l'oscillation des neutrinos. (13) Ce modèle explique l'intrication quantique grâce à la conservation globale de l'énergie, tout en préservant la causalité locale.

**Mots-clés :** Cartographie Espace-Temps-Entropie ; Espace-temps discret ; Flèche thermodynamique du temps ; Entropie multiplicative ; Quanta Élémentaires d'Espace (QEE;SEQ); Mécanisme Masse-Gravité-SU(3); Verrou chiral de Higgs; Thermodynamique Quantique Analytique; Gravité Quantique

### **Introduction :**

La nature du temps est décrite différemment en relativité générale (géométrie), en théorie quantique des champs (paramètre) et en thermodynamique (flèche). Ce travail modélise l'espace-temps comme un réseau discret d'unités fondamentales, fusionnant ces aspects à partir de leurs fondements établis.

Bien que ce modèle puisse s'écarter des paradigmes instrumentalistes et computationnels prédominants dans la physique contemporaine, il offre une alternative cohérente ancrée dans le réalisme physique — une alternative qui tente de concrétiser l'image ontologique longtemps recherchée par Einstein, Wheeler, de Broglie, Schrödinger et Feynman, dans laquelle l'espace-temps et la matière émergent d'un substrat déterministe et dynamiquement évolutif, tout en répondant simultanément à l'aspiration originelle de Planck pour une formulation analytique et non statistique de l'entropie, ancrée dans la structure élastique et discrète à deux couches de l'espace. Sur le plan conceptuel, ce cadre peut être considéré comme un développement direct de l'intuition de Wheeler selon laquelle « la masse est de la géométrie », parvenant à une compatibilité avec la Théorie Quantique des Champs grâce à une nouvelle interprétation géométrique de la QCD et du mécanisme de Higgs.

### **Déclaration d'Originalité du Modèle :**

Par une revue extensive de la littérature existante, les innovations distinctives de ce modèle peuvent être clairement identifiées comme suit :

**(i) Structure Fondamentale : Un Substrat à Double Couche avec une Configuration Spatiale Topologiquement Invariante et le spin des quanta élémentaires d'espace (SEQ) ayant une chiralité fixe.** (Section 1)

En termes de construction spatiale, la relativité générale décrit l'interaction entre la matière et la géométrie de l'espace-temps, tandis que John Wheeler a proposé que la matière elle-même n'est rien d'autre que la manifestation de la structure géométrique. En s'appuyant sur ces idées, ce modèle introduit une nouvelle architecture de substrat à double couche : l'espace consiste en un réseau topologiquement invariant composé de deux éléments fondamentaux — des éléments élastiques sub-Planckiens et des unités quantiques à l'échelle de Planck, appelées Quanta Élémentaires de l'Espace (SEQ). Il est crucial de

noter que chaque SEQ n'est pas une entité primitive mais une structure topologiquement stable formée à partir du milieu élastique sous-jacent sub-Planckien.

Cette configuration établit une fondation à deux niveaux pour l'espace-temps, permettant la coexistence des degrés de liberté géométriques de la relativité générale et des degrés de liberté de spin et de jauge de la théorie quantique des champs dans un cadre unifié. Tous les processus dynamiques — y compris le mouvement, le spin et la rotation axiale — sont fondamentalement des ondes se propageant sur le substrat élastique de niveau inférieur. Cette dynamique permet aux degrés de liberté de spin quantique et de rotation de coexister avec les degrés de liberté élastiques spatiaux sans briser l'homéomorphisme topologique, résolvant ainsi, à un niveau physiquement intuitif, l'incompatibilité entre l'espace de base de la relativité générale et la structure de fibré de la théorie quantique des champs.

*La relativité générale, le "la matière comme géométrie" de Wheeler, la gravité quantique à boucles, les ensembles causaux, et d'autres approches de gravité analogue ou d'élasticité quantique n'ont pas postulé un espace-temps globalement topologiquement invariant avec substrat à double couche ; pourtant, ce cadre même est indispensable au présent modèle, fournissant le fondement tant pour la conservation globale de l'énergie que pour l'entropie multiplicative non statistique.*

Cette invariance géométrico-topologique globale, couplée à la représentation dans le domaine fréquentiel des SEQ, est, en son cœur, un schéma de compression guidé par l'intuition physique élémentaire de la conservation de l'énergie : en éliminant tous les degrés de liberté géométriques et d'espace des états redondants, il fournit de manière auto-cohérente à la fois la calculabilité et la parcimonie ontologique au niveau fondamental.

**(ii) Temps et Entropie Multiplicative :** Une Entropie Calculable et Non Statistique. (Sections 2,3,4,5,6)

Bien que de nombreux travaux antérieurs aient exploré les interprétations thermodynamiques ou entropiques du temps, la nature statistique de l'entropie conventionnelle a rendu difficile l'établissement d'une correspondance directe et intuitive entre l'augmentation de l'entropie et l'écoulement temporel. En revanche, dans le cadre spatial à double couche de ce modèle, le temps global est défini par les mises à jour d'état discrètes, pilotées par l'entropie, du réseau spatial cosmique, représentant la progression irréversible des événements. La dilatation temporelle locale résulte de la modulation de la fréquence de mise à jour d'état du réseau SEQ local due à la déformation spatiale.

Le modèle introduit un nouveau type d'entropie — l'entropie multiplicative — qui est calculable, non statistique, et capable de suivre chaque étape de la croissance de l'entropie durant l'évolution de la distribution d'énergie spatiale, aux échelles both cosmologique et des processus physiques locaux. Ce mécanisme fournit une correspondance claire et explicite entre le temps et l'entropie, offrant une fondation mécanistique à l'émergence du temps à partir de la dynamique de l'espace lui-même.

**(iii) Unification Masse-Gravité : Une Double Expression de l'Élasticité Spatiale.** (Sections 9,10,12)

Les théories précédentes, incluant la relativité générale, l'idée de Wheeler des "particules comme géométrie", et diverses études de suivi, ont suggéré que la masse devrait être comprise comme une propriété géométrique de l'espace. Ce modèle fait avancer ce concept en identifiant explicitement la masse et la gravité comme des manifestations de l'élasticité spatiale, réalisées par l'action synergique des interactions fortes et du mécanisme de Higgs. Cela forme un cadre conceptuellement auto-cohérent pour la dualité masse-gravité, ancré dans la structure unique du substrat à double couche.

Spécifiquement :

- Les forces de couleur  $SU(3)$  représentent la dynamique de compression du réseau SEQ local, stockant l'énergie sous forme de contrainte élastique dans le tissu spatial — cette énergie stockée se manifeste comme masse ; simultanément, cette compression induit un étirement dans l'espace environnant, générant une tendance restauratrice qui correspond à la gravité.
- Le champ de Higgs verrouille cet état comprimé via la brisure spontanée de symétrie, agissant comme une "serrure quantique" chirale qui empêche la dissipation d'énergie et stabilise la masse.

Cette explication fournit un mécanisme physique cohérent pour l'origine de la masse et de la gravité, entièrement fondé sur le comportement élastique de l'espace.

**(iv) Postulat de Relation Miroir entre la Géométrie de l'Espace-Temps et la Fréquence de Résonance Quantique.** (Section 13)

Le modèle introduit un postulat fondateur — la relation miroir entre la géométrie de l'espace-temps et la fréquence de résonance quantique. Ce principe est cohérent avec les phénomènes établis tels que le décalage vers le rouge gravitationnel et la dilatation temporelle, tout en fournissant un mécanisme physique concret : la courbure locale module directement les fréquences de résonance des unités SEQ.

En vertu de ce postulat, les états d'énergie des quanta à l'échelle de Planck correspondent précisément aux configurations de potentiel élastique au niveau sub-Planckien. Cette correspondance explique non seulement les effets relativistes en termes de décalages de fréquence mesurables, mais établit aussi un pont direct entre la relativité générale et la théorie quantique des champs. De plus, elle simplifie significativement le développement futur de la formulation hamiltonienne du modèle, permettant aux variables physiques d'être exprimées naturellement en termes de fréquences de résonance et de vecteurs directionnels de résonance comme les deux coordonnées généralisées dans le formalisme hamiltonien.

**(v) Ondes Électromagnétiques : Une Image Physique Basée sur le Modèle de Vortex de Maxwell et la Structure de Fibre Topologique. (Section 14)**

S'appuyant sur le modèle original de vortex de Maxwell pour les champs électromagnétiques, et combiné avec la structure de fibre à double couche topologiquement invariante du modèle, ce cadre fournit une image physiquement intuitive des ondes électromagnétiques. Ces excitations génèrent des moments électriques et magnétiques oscillants via la résonance des SEQ et la dynamique de spin, reproduisant le comportement observé du rayonnement électromagnétique. La vitesse de la lumière émerge comme la vitesse de propagation maximale de telles perturbations dans le réseau spatial élastique. Cette reconstruction s'aligne pleinement avec les observations empiriques tout en intégrant l'électromagnétisme dans une ontologie de l'espace-temps plus profonde, géométriquement fondée.

**(vi) Interprétations Cosmologiques : Explications Alternatives pour l'Accélération Cosmique, la Matière Noire et les Anomalies de Rotation Galactique. (Section 9.1)**

Ces interprétations émergent naturellement des hypothèses centrales du modèle, indiquant son potentiel à fournir une compréhension unifiée des phénomènes quantiques microscopiques et des observations cosmologiques macroscopiques.

**(vii) Caractère Aléatoire de l'Évolution, Degrés de Liberté dans le Futur et l'Essence de la Vie dans ce Modèle. (Section 13, Appendix.2.)**

(viii) Le spin à chiralité fixe des quanta élémentaires d'espace (SEQ) supposé dans ce modèle permet d'expliquer la violation de parité et la rareté des antiparticules, tout en offrant une image physique du mécanisme de Higgs.(Section7,Section10,Section11)

**(ix) La configuration unique de « matrice structurelle dynamique stratifiée »**

dans ce modèle représente un développement basé sur le fondement conceptuel du modèle des strations du siècle dernier. Le modèle des strations, d'une importance pionnière, a été le premier à proposer que les hadrons sont composés de constituants plus fondamentaux. S'appuyant sur cette base — et dans le cadre de la structure spatiale sous-jacente des SEQ — notre modèle étend cette idée à toutes les particules microscopiques, y compris les leptons et les quarks. Il introduit des concepts physiques clés tels que **la cohérence de phase dynamique de résonance inter-couches**, un fond de chiralité fixe, et des structures en couches. Par conséquent, il fournit une intuition physique conceptuelle pour une série de phénomènes fondamentaux, y compris, sans s'y limiter : le spin  $1/2$  de l'électron, la charge fractionnaire des quarks, l'origine des générations de fermions et leur hiérarchie de masses, le problème du moment dipolaire électrique du neutron et le mécanisme microscopique de l'oscillation des neutrinos (Section 11).

(x) Ce cadre explique l'intrication non locale à travers ses règles locales de conduction de l'énergie et ses contraintes globales de conservation, préservant ainsi la causalité locale sans faire appel à des variables cachées locales ad hoc. (Appendix.3.)

Le caractère aléatoire apparent de l'évolution quantique est ici réinterprété : la superposition est la dynamique rapide et à haut débit du système explorant de nombreux chemins de mise à jour possibles. La probabilité dans l'équation de Schrödinger n'est pas une incertitude intrinsèque, mais le reflet du fait que la route future à entropie maximale n'est pas unique ; L'essence de la vie et de l'intelligence réside dans l'encodage des modèles des chemins passés d'augmentation de l'entropie et, grâce à la reconnaissance fractale de l'environnement présent, dans l'invocation prospective des options de chemin qui promettent la plus grande production d'entropie cumulative à venir.

Ces caractéristiques affirment l'originalité conceptuelle du cadre proposé. Chacune des caractéristiques ci-dessus, individuellement et surtout dans leur forme intégrée, représente un écart distinct par rapport aux modèles physiques existants, offrant une nouvelle voie vers l'unification de la mécanique quantique et de la gravité.

## 1. Hypothèses Fondamentales (Basic Assumptions)

### 1.1. Expansion de l'Univers

L'Univers est en expansion, conformément aux observations cosmologiques actuelles.

### 1.2. Lois de Conservation

1.2.1. Conservation stricte de l'énergie

1.2.2. Augmentation irréversible de l'entropie (Deuxième loi de la thermodynamique)

### **1.3. Structure Quantique de l'Espace**

1.3.1. L'espace est constitué de Quanta Élémentaires d'Espace (QEE), formant un réseau 3D topologiquement homéomorphe

1.3.2. Les champs gravitationnels et électromagnétiques émergent comme états excités différents du même champ quantique sous-jacent

### **1.4. États des QEE**

1.4.1 Les QEE possèdent un état fondamental (spin/vibration) dont l'énergie pourrait expliquer :

- La constante cosmologique
- La violation de parité (si chiralité fixe)

L'espacement inter-QEE est dynamiquement équilibré, avec des perturbations générant des forces élastiques

### **1.5. Universalité des QEE**

Toutes les particules et champs quantiques correspondent à des configurations spécifiques d'états d'énergie des QEE, décrites par des matrices structurelles 3D dynamiques.

**1.6.** Les SEQ adjacents maintiennent un espacement d'équilibre dynamique interconnecté via des liaisons de type ressort dans leur état fondamental. Les SEQs sont des entités fondamentales indivisibles à l'échelle de Planck—leur structure reste intacte sous toute déformation ou fluctuation d'énergie. Le régime sub-Planckien régit l'élasticité spatiale du réseau (incluant le stockage et la libération d'énergie potentielle élastique), tandis que le transfert quantifié d'énergie se produit exclusivement via les interactions entre SEQ. Dans ce cadre :

- Les degrés de liberté de spin des SEQ et leurs liaisons élastiques restent découplés tandis qu'à basse énergie, préservant des régimes dynamiques indépendants.
- Sous perturbation, le système répond en modifiant les fréquences de résonance des SEQ tout en générant des forces de compression/tension.
- Cette réponse est non linéaire et asymétrique, permettant des comportements émergents (ex. : variations régionales de gradient).
- Les SEQ sont des structures stables et indivisibles composées d'éléments sub-Planckiens. Le spin des SEQs émerge de transformations spatiales collectives au niveau sub-Planckien. Cela garantit que les degrés de liberté de spin n'interfèrent pas avec les déformations élastiques du réseau de SEQ. Cette architecture protège naturellement la dynamique de spin des perturbations élastiques.
- À l'échelle sub-Planckienne, les propriétés élastiques du substrat sous-jacent imposent une limite supérieure à la modulation d'espacement et à la tension entre SEQs adjacents. Cette limite fondamentale assure que les déformations extrêmes (ex. : près des singularités de trous noirs) ne



peuvent perturber l'intégrité topologique du réseau de SEQs.

- Tout modèle discret de l'espace-temps doit relever le défi de restaurer l'isotropie spatiale afin de rester compatible avec les règles établies par l'observation et invariante sous les transformations de Lorentz. Au-delà du mécanisme d'isotropie lié à la configuration topologiquement disloquée discutée au §1.3, une alternative consiste à supposer que l'espacement du réseau SEQ (Quanta Spatiaux Élémentaires) soit suffisamment grand pour permettre à des constituants élastiques sub-planckiens — dont l'échelle caractéristique est bien inférieure à la longueur de Planck — de remplir uniformément le réseau. À condition que, dans la précision accessible aux observations cosmologiques, la distribution statistique de ces constituants produise une relation de dispersion effectivement covariante sous Lorentz, l'isotropie macroscopique émerge naturellement et reste en accord avec toutes les données observationnelles actuelles.

**1.7.** Si la matière traversait véritablement l'espace, cela nécessiterait une modification des relations d'adjacence de l'espace-temps. Pourtant, les trous noirs — malgré leur masse extrême — préservent la topologie locale de l'espace-temps (comme en témoigne la déflexion lisse de la lumière). Cela implique que le mouvement apparent des particules doit plutôt représenter des excitations propagatives de l'espace-temps lui-même, en accord avec la relativité générale (GR). La vitesse de la lumière ( $c$ ) constitue la vitesse maximale de propagation des excitations dans l'espace.

Sous un autre angle, la gravité se propage dans l'espace, et comme aucune matière ne peut la bloquer, cela suggère que la matière elle-même devrait être une certaine excitation de l'espace, faisant partie intégrante de l'espace.

**1.8.** Unité de la matière et de l'espace-temps : La matière est une partie de l'espace.

La relativité générale nous enseigne que la matière affecte la métrique de l'espace, et la métrique de l'espace détermine à son tour le mouvement de la matière le long des géodésiques. En d'autres termes, la matière et l'espace se influencent mutuellement.

La théorie des modules algébriques et la théorie des catégories révèlent en outre que deux entités capables d'interaction mutuelle doivent partager une partie de la même structure algébrique. En termes catégoriels, les relations sont des morphismes et les interactions sont structurelles.

Exprimé en langage physique, cela signifie que la matière et l'espace doivent partager une base commune sous-jacente — ainsi, la matière et l'espace-temps ne forment qu'un seul et même tout.

**1.9. Modèle de fibré en deux couches quantique-élastique | Plateforme d'espace de base commune pour la relativité générale et la théorie quantique des champs.**

Ce modèle d'espace de base quantique-élastique, où la structure sous-jacente se compose de composants spatiaux élastiques à des échelles sub-planckiennes, forme un réseau spatial topologiquement homéomorphe. Au sein de ce réseau, les quanta spatiaux élémentaires (SEQ) structurellement stables et les réseaux spatiaux quantifiés nodaux sont construits à partir de composants sub-planckiens. Les SEQ sont interconnectés via des composants élastiques sub-planckiens, formant une structure d'espace de base en double couche de type fibré, où les composants sub-planckiens servent de substrat fondamental et les quanta spatiaux élémentaires forment la couche secondaire.

Dans cet espace de base, du fait que les quanta spatiaux élémentaires eux-mêmes sont composés de composants sub-planckiens, le spin de ces quanta est essentiellement une onde de conduction d'excitation spinorielle topologiquement protégée sur le réseau topologique sub-planckien. Cela permet le découplage entre le spin et l'élasticité sans altérer la topologie spatiale fondamentale tandis qu'à basse énergie. La matière est fondamentalement un état excité comprimé de l'espace, et le mouvement de la matière n'est en réalité qu'une onde d'excitation topologiquement protégée sur l'espace. Le mouvement à chaque niveau est essentiellement une onde sur le substrat du niveau inférieur, Permettant ainsi la coexistence des degrés de liberté de spin quantique et de rotation axiale avec les degrés de liberté élastiques spatiaux, sans perturber la structure d'homéomorphisme topologique.

Sur la base de cette structure, il devient simple de définir deux connexions fondamentales : le groupe de jauge de la théorie quantique des champs (TQC) et le tenseur métrique de la relativité générale (RG). Ce modèle permet ainsi d'intégrer simultanément les cadres mathématiques et les interprétations phénoménologiques à la fois de la théorie quantique des champs et de la relativité générale.

Entre ces deux connexions, il existe également un morphisme catégorique : le miroir géométrie-fréquence, qui sera abordé dans la section 13.

Dans ce modèle de réseau spatial quantique-élastique, l'énergie transportée par les quanta spatiaux élémentaires peut représenter l'énergie de résonance spinorielle quantique de l'espace. De plus, l'énergie potentielle élastique de l'espace peut être décomposée et calculée dans les régions pertinentes des quanta spatiaux élémentaires grâce au principe de miroir entre la déformation géométrique et la fréquence de résonance quantique introduit dans la section 13. Ainsi, la distribution complète de l'énergie spatiale peut être représentée uniquement par l'énergie transportée par les quanta spatiaux élémentaires.

Une fois que la distribution d'énergie dans l'espace est construite à l'aide de l'énergie transportée par les quanta spatiaux élémentaires, chaque étape dans la distribution dynamique de l'énergie de cet espace quantique-élastique correspond à chaque étape de transformation spatiale. La deuxième loi de la thermodynamique se manifeste alors comme un processus d'homogénéisation

de la distribution d'énergie. Sur cette base, l'entropie multiplicative peut être utilisée pour définir la valeur d'entropie de chaque transformation spatiale, qui peut ensuite être mise en correspondance avec l'ensemble temporel. Cela fournit une définition claire du temps cosmique et intègre la flèche du temps thermodynamique de la deuxième loi de la thermodynamique dans les modèles de relativité générale et de théorie quantique des champs.

La conception centrale de ce modèle est que l'espace entier reste topologiquement homéomorphe à lui-même : sa structure de graphe est figée une fois pour toutes. Tout mouvement ou changement n'est donc qu'une redistribution dynamique de l'énergie sur ce réseau invariant. Cette invariance topologique constitue l'invariant de fond du modèle ; elle fournit une image physique intuitive de la constance de la vitesse de la lumière, offre un mécanisme concret de conservation globale de l'énergie que la relativité générale ne pouvait pas donner, et simplifie considérablement la forme hamiltonienne du modèle.

La coexistence cohérente des degrés de liberté quantiques de spin et axiaux avec l'élasticité de l'espace-temps — sous la contrainte de l'invariance topologique — n'est possible que dans le cadre du modèle à espace de base double couche introduit ici.

### 1.10. Dérivation du postulat d'invariance topologique de l'espace dans ce modèle

D'un point de vue phénoménologique, la lumière autour des objets astrophysiques massifs, tels que les trous noirs, présente une distribution spatiale de courbure extrêmement lisse, sans aucune preuve observée de déchirure topologique ou de structures de connectivité singulières. Cette caractéristique suggère que l'espace possède un certain degré de stabilité structurelle à grande échelle — ce qui signifie que la connectivité globale et les relations de voisinage de l'espace restent inchangées.

Du point de vue théorique, la validité de la méthode intégrale de chemin de Feynman renforce davantage la stabilité de la topologie spatiale. Cette approche exige une intégration pondérée sur tous les chemins possibles entre deux points, procédure qui présuppose l'existence d'une mesure bien définie sur l'ensemble des chemins. Si la topologie spatiale variait dynamiquement au cours du temps — en modifiant sa connectivité ou sa structure d'adjacence — l'ensemble des chemins ne pourrait plus admettre une mesure cohérente, rendant ainsi l'intégration mal définie. Étant donné que la formulation par intégrale de chemin a été largement validée dans la théorie quantique des champs et par des prédictions expérimentales, cela implique, par inférence, que l'espace-temps sous-jacent doit évoluer au sein d'une classe topologique stable.

Par conséquent, nous proposons que le postulat suivant — « la structure topologiquement homéomorphe de l'espace reste invariante tout au long de l'évolution physique » — constitue une hypothèse fondamentale justifiée dans

le cadre de ce modèle . Ce postulat garantit non seulement la cohérence mathématique (telle que la validité des intégrales de chemin et de l'équation de Schrödinger), mais est également compatible avec des faits observationnels, comme la régularité géométrique observée aux abords des trous noirs.

### Note Technique:

Les hypothèses fondent la discrétisation de l'espace-temps tout en restant compatibles avec :

- La relativité générale (via la déformation élastique des QEE)
- Le modèle standard (via les matrices SU(3) pour les quarks)

## 2. Le processus de définition du temps:

2.1. Les QEE servent de milieu conducteur d'ondes électromagnétiques. La matière dotée de masse et son mouvement sont des ondes dans ce milieu. Dans ce cadre, rien ne se déplace véritablement dans l'espace - la vitesse de la lumière  $c$  est la vitesse de conduction maximale, empêchant l'empilement de vitesses au-delà de  $c$ . Tous les phénomènes physiques correspondent à des configurations spécifiques d'états énergétiques, établissant les QEE comme substrat universel.

2.2. La composition de l'univers: La conservation de l'énergie et la quantification impliquent un nombre fini  $N$  de QEE, chacun possédant  $M$  états énergétiques possibles, permettant jusqu'à  $M^N$  transformations. Ces  $M$  états énergétiques forment un système algébrique incorporant des opérations de translation, de spin et de rotation connectées au modèle standard. Les contraintes de conservation de l'énergie et d'augmentation de l'entropie réduisent considérablement le nombre de transformations possibles bien en dessous de  $M^N$ .

### 2.3. Définition du Temps

2.3.1. Rôle des QEE : Les Quanta Élémentaires d'Espace (QEE) servent de milieu conducteur pour les ondes électromagnétiques. La matière et son mouvement sont des excitations ondulatoires dans ce milieu.

2.3.2. États d'énergie : Chaque QEE possède  $M$  états d'énergie possibles, limitant les transformations universelles à  $J \ll M^N$  configurations ( $N$  = nombre total de QEE).

#### 2.3.3. Unités de temps :

L'intervalle de temps de Planck ( $t_p$ ) est l'unité minimale entre deux transformations adjacentes.

La flèche du temps suit l'augmentation d'entropie.

#### 2.3.4. Correspondance entropie-temps :

- Les transformations sont partitionnées en  $K$  classes d'entropie ( $k$  valeurs distinctes).
- Chaque moment correspond à une transformation unique, avec sélection

non uniforme due à l'entropie croissante.

- Chaque transformation spatiale (transition d'état du réseau SEQ) peut se voir attribuer une valeur d'entropie unique calculée via la distribution multiplicative d'énergie à travers la matrice de cette transformation spatiale

2.3.5. Finitude : Le nombre fini de transformations implique un temps discret et borné.

### 3. Définition et formule d'analyse de l'entropie

Dans cette définition, les normes des états d'énergie des QEE sont utilisées pour calculer l'entropie d'un espace clos spécifique ou celle de l'univers entier. La valeur d'entropie est définie par la multiplication cumulative des normes des états d'énergie.

$$\text{Entropy value of closed system } S = \prod_{i=1}^n m_i, i \in N \quad (1)$$

$$\text{Energy of closed system} = \text{constant} = \sum_{i=1}^n m_i, i \in N \quad (2)$$

$S_{\max} \leq m_i^n$ , Lorsque tous les  $m_i$  sont égaux ou ne diffèrent que par la constante de Planck  $h$ .

(Où  $m_i$  désigne l'énergie portée par le  $i$ -ème SEQ lors d'une transformation unique du système fermé, où chaque état d'énergie est un multiple entier de la constante de Planck  $h$ ,  $m_i = n_i h$ ,  $n_i \in N$ )

Chaque SEQ transporte une énergie  $m_i$  = l'énergie cinétique de résonance de ce SEQ + son énergie cinétique de spin + l'énergie potentielle élastique de l'espace local entourant le SEQ, calculée en fonction du gradient du décalage de fréquence de résonance par rapport à la fréquence de Planck du SEQ, comme sera détaillé dans les sections 9.1 et 13.

Dans ce cadre, l'énergie totale de l'espace entier peut effectivement être représentée uniquement par  $m_i$ , sans qu'il soit nécessaire de calculer séparément l'énergie potentielle élastique au sein des composants sub-Planckiens.

#### 3.1. Règles de transfert d'énergie et conditions d'activation

Un échange d'énergie entre QEE adjacents ( $i, j$ ) se produit si et seulement si le gradient thermodynamique suivant est satisfait :  $m_i > m_j + h$ , Transfert d'énergie par quanta discrets. Le transfert d'énergie s'effectue exclusivement par quanta discrets de la constante de Planck  $h$ , conformément aux principes de la mécanique quantique. Cette quantification implique que tout échange énergétique entre QEE adjacents obéit à :  $m_i \rightarrow m_i - h$ ;  $m_j \rightarrow m_j + h$  (la

constante de Planck  $\hbar$  )

3.2. Exemple numérique : États du système et évolution de l'entropie

**Tableau 1 : Démonstration simplifiée de l'augmentation d'entropie**

| État du système            | Distribution d'énergie des SEQ<br>( $E_{\text{total}} = \sum m_i = 12$ ) | Entropie $S = \prod m_i$ | Remarques                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État initial non-équilibré | [3, 1, 5, 3]                                                             | 45                       | -                                                                                                                                           |
| État intermédiaire         | Chemin A : [3, 1, 4, 4] ;<br>Chemin B : [3, 2, 4, 3]                     | A : 48 ;<br>B : 72       | -                                                                                                                                           |
| État final                 | Chemin A : [3, 2, 3, 4] ;<br>Chemin B : [3, 3, 3, 3]                     | A : 72 ;<br>B : 81       | En raison du transfert d'énergie adjacent avec un quantum minimal $h$ , le système ne peut pas atteindre l'entropie maximale dans le cas A. |

3.3. Relation logarithmique

La transformation logarithmique donne à  $\ln S$  une forme alignée avec l'entropie de Boltzmann conventionnelle, tandis que la formulation multiplicative s'adapte naturellement aux systèmes discrets.

3.4. Preuve de l'augmentation de l'entropie

**Théorème de Spontanéité de l'Augmentation d'Entropie  
(Deuxième Loi de la Thermodynamique):**

Énoncé :

Pour tout processus possible de transfert d'énergie, la variation totale d'entropie satisfait  $\Delta S \geq 0$ .

Démonstration :

Considérons les états avant transfert :  $m_i=a, m_j=b$  ( $a>b+h$ );

Le ratio d'entropie après transfert est:

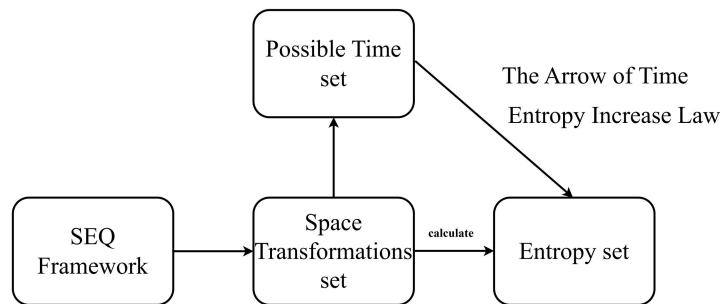
$$S_{t2}/S_{t1}=(a-h)(b+h)/ab=1+h(a-b-h)/ab>1 \text{ (la constante de Planck } \hbar \text{ )}$$

3.5. La définition conserve l'énergie, possède un plafond d'entropie, garantit une augmentation spontanée et s'aligne logarithmiquement avec l'entropie classique. En effet, ce modèle établit un nouveau cadre thermodynamique quantique analytique où le processus de moyennage (coarse-graining) impose automatiquement l'indiscernabilité du réseau invariant homogène quantifié en termes de propriétés physiques, tout en caractérisant simultanément le processus d'augmentation de l'entropie lié à l'homogénéisation de l'énergie. Ces propriétés confirment ensemble la validité de cette définition de l'entropie.

3.6. Correspondance temps-espace-entropie

Une transformation spatiale→une valeur d'entropie→un moment temporel possible

Space-Time-Entropy Mapping Diagram



Draw tool: draw.io [Computer software]. <https://github.com/jgraph/drawio>

**Diagram.1:** Space-Time-Entropy Mapping Diagram

### 3.7. L'Augmentation Spontanée de l'Entropie est la Causalité.

L'existence des transformations isoentropiques implique que, même avec la contrainte supplémentaire du principe de moindre action limitant davantage les degrés de liberté des chemins futurs de transformation spatiale, les trajectoires possibles d'évolution de l'espace-temps ne sont pas nécessairement uniques. Dans le cadre de ce modèle, plusieurs solutions peuvent satisfaire la condition du moindre action, ce qui indique que, bien que la causalité suive des propriétés markoviennes, une certaine liberté dynamique persiste.

L'existence des transformations isoentropiques et des différents chemins d'augmentation de l'entropie implique également que, même avec la contrainte du principe de moindre action limitant davantage les degrés de liberté des chemins futurs de transformation spatiale, les trajectoires possibles d'évolution de l'espace-temps ne sont pas nécessairement uniques. Dans le cadre de ce modèle, plusieurs solutions peuvent satisfaire la condition du moindre action, ce qui indique que, bien que la causalité adhère aux propriétés markoviennes, une certaine liberté dynamique persiste.

**3.8. Pourquoi l'entropie analytique est adoptée :** Dans le cadre de ce modèle, les états physiques à l'échelle du temps de Planck présentent des caractéristiques déterministes. Bien que les conditions expérimentales actuelles ne permettent pas de les mesurer directement, l'entropie statistique traditionnelle peut être réduite à des expressions analytiques à cette échelle. Cette approche révèle non seulement l'essence microscopique des grandeurs statistiques, mais fournit également une nouvelle base analytique pour la thermodynamique quantique, unifiant ainsi les comportements statistiques macroscopiques avec la dynamique déterministe à l'échelle de Planck.

L'entropie analytique multiplicative correspond à chaque étape de l'homogénéisation de l'énergie dans un système. À chaque étape menant vers

une distribution d'énergie plus uniforme, l'entropie analytique multiplicative augmente, offrant ainsi une caractérisation plus claire et détaillée du processus par rapport à l'entropie statistique traditionnelle.

| Dimension de la comparaison | Entropie multiplicative                                                                                                                                                                                | Entropie statistique traditionnelle                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clarté du processus         | Enregistre explicitement les étapes de l'homogénéisation de l'énergie au moyen de séquences multiplicatives (par exemple, $\prod_i m_i$ ), en préservant les détails des transitions entre micro-états | Ne décrit que les différences entre macro-états à l'aide d'un comptage logarithmique des états ( $\ln \Omega$ ), effaçant ainsi les dynamiques intermédiaires |
| Intuition physique          | L'augmentation de l'entropie reflète directement la redistribution irréversible de l'énergie ; l'asymétrie temporelle émerge naturellement à partir des dynamiques sous-jacentes                       | Repose sur des hypothèses probabilistes (par exemple, le désordre moléculaire) et nécessite une condition initiale arbitraire                                 |
| Résolution du processus     | Suit les transferts d'énergie à l'échelle du temps de Planck ( $t_p$ )                                                                                                                                 | Limitée aux moyennes d'ensemble, incapable de résoudre les fluctuations quantiques ou la production d'entropie à très courte échelle de temps                 |

3.9. Analyse du principe du maximum d'entropie

Dans le modèle SEQ, le principe du maximum d'entropie se manifeste par la tendance motrice d'augmentation de l'entropie : l'énergie ne circule pas seulement d'un SEQ à énergie plus élevée vers un SEQ adjacent à énergie plus faible, mais elle suit également le chemin présentant la plus grande différence d'énergie.

Prenons par exemple un SEQ  $i$  adjacent à deux autres SEQ,  $j$  et  $k$ . Les énergies portées par les nœuds  $i$ ,  $j$  et  $k$  sont respectivement  $A$ ,  $B$  et  $C$ , avec la relation  $A > B > C$ . Dans ce cas, selon le principe d'augmentation de l'entropie, deux chemins possibles de transfert d'énergie existent depuis le SEQ  $i$  : le chemin  $i \rightarrow j$  ou le chemin  $i \rightarrow k$ . Nous analyserons séparément la variation d'entropie pour chaque chemin.

Sous la contrainte de la conservation de l'énergie (c'est-à-dire  $A + B + C = \text{constante}$ ), l'entropie du système local composé de ces trois SEQ avant le transfert d'énergie est donnée par :

$S = A \times B \times C$



Chemin  $i \rightarrow j$  : transfert d'énergie vers le nœud  $j$  (ayant une énergie relativement plus élevée) :

$$S' = (A - 1)(B + 1)C = (A - 1)(BC + C)$$

Chemin  $i \rightarrow k$  : transfert d'énergie vers le nœud  $k$  (ayant une énergie plus faible) :

$$S'' = (A - 1)B(C + 1) = (A - 1)(BC + B)$$

Ici, « 1 » représente une unité de la constante de Planck  $h$ .

Puisque  $B > C$ , on a  $BC + B > BC + C$ , d'où  $S'' > S'$ . L'entropie augmente donc davantage sur le chemin  $i \rightarrow k$  – autrement dit, le chemin avec la plus grande différence d'énergie entraîne une augmentation plus importante de l'entropie.

Cette déduction peut facilement être généralisée aux cas où le nombre de nœuds adjacents est supérieur à deux. Une preuve détaillée n'est donc pas nécessaire ici.

Cependant, il convient de souligner que le chemin présentant la différence d'énergie maximale n'est pas nécessairement unique. Par conséquent, pour les états qui ne se sont pas encore produits, le futur conserve un degré suffisant de liberté – l'évolution n'est pas entièrement déterministe.

3.10. Dans la section 9.1.1, nous poursuivrons la discussion sur la décomposition de l'énergie transportée par la SEQ  $\{m_i = K_{\text{resonant}} (K_{\text{spin}}) + U_{\text{elastic}}$  attribuée à cette SEQ par ses liaisons élastiques adjacentes, se manifestant comme une suppression de fréquence.}, Nous présenterons également les expressions relationnelles et une description complémentaire concernant l'état initial de faible entropie de l'univers. Le chapitre 13 expliquera en détail la relation miroir entre la métrique et la fréquence de résonance des SEQ dans ce modèle. Avec ce cadre, il n'est pas nécessaire d'observer l'énergie potentielle élastique au niveau des constituants sub-planckiens ni le tenseur métrique ; l'énergie potentielle élastique d'une région peut être directement représentée par la fréquence de résonance des SEQ. Le chapitre 14 mentionnera que le spin de la SEQ et sa fréquence de résonance s'excitent mutuellement et évoluent de manière synchrone ; par conséquent, l'énergie cinétique du spin de la SEQ peut également être représentée par l'énergie cinétique résonante de la SEQ.

3.11. La forme d'entropie analytique multiplicative proposée par ce modèle, fondée sur la constante de Planck – unité fondamentale de la quantification de l'énergie découverte par Planck – et ancrée dans l'évolution dynamique d'une structure discrète de l'espace-temps, répond précisément à la quête originelle de Planck visant à obtenir une expression analytique de l'entropie. Elle fournit également une nouvelle base microscopique pour décrire l'irréversibilité thermodynamique et le processus d'homogénéisation de l'énergie, s'imposant ainsi comme un cadre candidat à la construction d'une

flèche du temps thermodynamique intrinsèque.

#### 4. Analyse de l'Action

La dimension de la quantité d'action est identique à celle de la constante de Planck ( $\hbar$ ), ce qui permet de l'exprimer comme un nombre pur d'unités quantiques d'énergie.

- Le nombre total d'unités d'énergie de conduction quantique d'un processus physique implique deux paramètres :
- $n$  : le nombre de QEE impliqués dans la conduction d'onde du processus physique,
- $k_i$  : le nombre de fois que le  $i$ -ème QEE participe à la conduction (où le nombre maximal de conduction pour tout QEE individuel est inférieur ou égal aux transformations spatiales locales durant ce processus).
- $\hbar$  étant la constante de Planck, la quantité d'action peut alors s'exprimer

$$\text{comme suit : } \sum_{i=1}^n \hbar k_i, i \in N \quad (3)$$

La loi du principe de moindre action révèle que le chemin sélectionné par un processus physique est celui où la quantité totale d'énergie de conduction impliquant les QEE est minimale. Cela dépend de deux paramètres, comme mentionné précédemment. Si:

- Le nombre de QEE impliqués reste constant,
  - Le nombre de conductions de chaque QEE est identique,
- alors on peut directement dériver :

- (1) Le principe de Fermat du temps minimal en optique (chemin le plus court),
- (2) Le principe de la ligne de descente la plus rapide (pour un corps rigide roulant).

Explication : Dans ces deux cas :

Le nombre de QEE impliqués dans le processus physique (ex : lumière ou corps sphérique roulant) ne varie pas,

Le nombre de conductions de chaque QEE est approximativement identique.

Ainsi, le temps (nombre de transformations spatiales locales) devient la seule variable pour calculer l'action. Diviser les formes d'onde des différents chemins par le temps revient donc à les diviser par l'action. Ici, le « temps » désigne le nombre de transformations de l'espace local.

Conclusion : Cette perspective explique pourquoi l'analyse historique de la quantité d'action a varié selon les époques, tout en restant capable d'éclairer certains phénomènes.

Le modèle suppose que chaque transmission d'un SEQ ne peut transporter de l'énergie qu'en unités discrètes correspondant à la constante de Planck  $\hbar$ , le principe de moindre action se traduisant par la minimisation du nombre

d'étapes de transmission. Lorsque l'espace-temps est courbe, les régions étirées présentent une densité de SEQ plus faible, nécessitant donc moins de quanta pour la propagation de l'énergie. Cependant, comme cela sera discuté dans les sections suivantes, la déformation module les fréquences de résonance des SEQ, et les propriétés élastiques diffèrent selon qu'il s'agit de phases comprimées ou étirées. Cela rend nécessaire une prise en compte globale des chemins de transmission traversant à la fois les régions comprimées et étirées.

Il est essentiel de noter que le chemin étiré, caractérisé par une densité réduite de SEQ, reste la voie dominante pour la propagation selon l'action minimale. Dans ce cadre théorique, le temps de Planck définit la période fondamentale minimale des oscillations harmoniques des SEQ (correspondant à la fréquence de résonance maximale). Les déformations de compression comme d'étirement augmentent toutes deux la période harmonique des SEQ (réduisant ainsi leur fréquence et ralentissant les taux de transformation de l'espace-temps), bien que leurs effets de modulation présentent des intensités différentes. Malgré cette asymétrie, l'avantage du chemin étiré en termes de moindre nombre d'étapes de transmission persiste, ce qui est conforme à la trajectoire convexe observée de la lumière autour des trous noirs.

La mise en œuvre quantitative de ce modèle nécessitera le développement futur de formulations discrètes des équations des champs relativistes générales ainsi que des principes variationnels, afin de prendre correctement en compte les effets asymétriques des déformations de l'espace-temps sur la propagation au sein du réseau SEQ. Le cadre conceptuel actuel montre une cohérence interne tout en offrant une approche discrète innovante pour comprendre la dynamique de l'espace-temps à l'échelle quantique.

### **Comparaison avec les formulations hamiltonienne et lagrangienne :**

Contrairement aux formulations hamiltonienne et lagrangienne, l'expression analytique utilisée ici ne contient pas explicitement de terme d'énergie potentielle.

Aux sections 9 à 10, il sera mentionné que toute forme de modification métrique de l'espace entraîne une diminution de la fréquence de résonance des SEQ – phénomène appelé modulation de la fréquence de résonance.

Ainsi, l'expression analytique réelle de ce chapitre inclut déjà de manière implicite le terme d'énergie potentielle. Inversement, dans le cadre de ce modèle, l'essence du terme d'énergie potentielle dans les expressions analytiques du hamiltonien et du lagrangien est la modulation du nombre de transmissions d'énergie. Dans ce modèle, l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle électromagnétique, l'énergie potentielle de l'interaction

faible et l'énergie potentielle de l'interaction forte sont essentiellement l'énergie potentielle élastique résultant des distorsions tensorielles ou torsionnelles de l'espace.

Pour approfondir davantage :

- L'absence d'un terme explicite d'énergie potentielle dans l'expression analytique utilisée ici est compensée par le concept selon lequel toute forme de modification métrique de l'espace entraîne une réduction de la fréquence de résonance des SEQ. Cela implique que le terme d'énergie potentielle est intrinsèquement intégré à la formulation via la modulation de la fréquence de résonance.
- Dans le cadre de ce modèle, l'essence des termes d'énergie potentielle dans les formulations hamiltonienne et lagrangienne peut être interprétée comme des modulations de la fréquence des événements de transmission d'énergie.
- L'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle électromagnétique, l'énergie potentielle associée à l'interaction faible et l'énergie potentielle associée à l'interaction forte sont toutes, fondamentalement, des manifestations de l'énergie potentielle élastique résultant des distorsions des tenseurs spatiaux ou des torsions.
- L'essence de la libération de l'énergie potentielle réside dans la réduction des distorsions spatiales, ce qui s'accompagne d'une augmentation de la fréquence de résonance des SEQ.

### **Une brève discussion sur la causalité :**

Dans le cadre ontologique de l'espace-temps quantique, la loi de la causalité est déterminée par trois principes fondamentaux : la seconde loi de l'augmentation de l'entropie, le principe de sélection du chemin à entropie maximale, et le principe de l'action minimale (sélection du chemin d'action minimale).

À l'échelle microscopique, l'évolution discrète du réseau SEQ est régie par un processus markovien — chaque transformation d'état à l'échelle du temps de Planck ne dépend que de l'état immédiatement précédent. Cependant, des possibilités ouvertes subsistent grâce à la redistribution non linéaire de l'énergie.

À l'échelle macroscopique, l'effet cumulatif de ces interactions causales microscopiques donne naissance à une image quasi-déterministe sous les contraintes multiples de l'augmentation de l'entropie, de la sélection du chemin à entropie maximale et du principe de l'action minimale.

Ainsi, la seconde loi de l'entropie, le principe du chemin à entropie maximale et le principe du chemin d'action minimale forment ensemble la logique fondamentale de la causalité cosmique : la première fournit la direction d'évolution irréversible, tandis que les deux autres garantissent l'optimalité du choix des chemins. Ensemble, ils déterminent un réseau causal unifié s'étendant de l'échelle quantique microscopique au monde macroscopique observable.

Cependant, le chemin d'action minimale n'est pas nécessairement unique, tout comme le chemin d'entropie maximale, et le taux d'augmentation de l'entropie possède également des degrés de liberté (comme cela sera discuté au chapitre 13 en relation avec la dualité entre la déformation spatiale et la fréquence de résonance des SEQ). Par conséquent, l'avenir conserve encore une certaine incertitude — il n'est pas strictement déterministe.

## 5. Le temps local, le temps propre et le temps relatif en Relativité

**5.1. Temps local.** Comme précédemment établi, le temps global est défini par les transformations de l'univers. Ce travail introduit le temps local comme un concept opérationnel qui : (1) établit une correspondance avec les notions de temps relativiste spécial ; et (2) permet une spécification précise des échelles de temps pour les processus physiques localisés. De manière cruciale, tout paramètre temporel mesurable dans les calculs physiques correspond nécessairement à des transformations au sein d'un espace local spécifique. Ce concept opérationnel est désigné comme temps local.

La portée de l'espace local doit être spécifiée sans ambiguïté : soit comme le réseau QEE le long du chemin du processus physique, soit comme la région connectée dans le cône de lumière de l'observateur. Cette distinction reflète la complémentarité entre la formulation par intégrale de chemin de Feynman et la théorie relativiste, évitant ainsi les confusions conceptuelles présentes dans les travaux antérieurs.

Temps local : il peut spécifier l'ensemble temporel correspondant aux transformations dans une plage spatiale spécifique. En fait, du point de vue de ce cadre théorique, les équations existantes avec le paramètre  $t$  dans les manuels scolaires constituent par défaut déjà une représentation du temps local.

Un exemple : l'effet de ralentissement des horloges en Relativité se manifeste par des temps de transformation différents dans différents espaces locaux.

Chaque transformation d'espace local constitue une partie de l'évolution universelle. La progression du temps global ( $\Delta T_{\text{global}}$ ) n'exige pas de transformations locales synchrones : la matrice d'état d'un espace local donné

peut rester invariante malgré les changements à l'échelle cosmique ( $\Delta\tau_{\text{local}} \approx 0$ ) lorsque cet espace local ne subit aucune transition d'état.

5.2. Le temps propre en Relativité est lié au décompte des transformations locales des entités de processus physiques. (Les sections 9.1 et 9.5.6 présentent le mécanisme physique sous-jacent à la dilatation du temps propre en Relativité Générale.)

5.3. Compréhension du temps relatif dans la théorie de la Relativité Restreinte :

La perception temporelle des processus physiques entre différents référentiels correspond fondamentalement à l'observation du décompte des transformations. L'écart temporel observé entre référentiels provient de la différence accumulée dans leurs décomptes de transformations QEE.

Un observateur mesure l'évolution temporelle d'un autre référentiel via le différentiel de transformations  $\Delta N$ , mais ne peut percevoir son propre décompte de transformations  $N_0$ . Ce  $\Delta N$  est intrinsèquement influencé par la distance et le trajet lumineux entre l'objet observé et le référentiel dynamique de l'observateur, ce qui donne naturellement lieu aux règles de covariance de Lorentz.

### **Principale différence par rapport aux effets de la relativité générale**

Bien que le processus mathématique de dérivation s'aligne sur celui des manuels classiques de la relativité restreinte – en remplaçant les métriques d'espace-temps continues par des opérations de comptage discrètes – l'interprétation physique diffère fortement au niveau conceptuel.

### **Effets de la relativité restreinte en tant que phénomènes perçus**

La dilatation du temps et la contraction des longueurs apparaissent uniquement comme des conséquences liées aux mesures dépendantes de l'observateur.

Ces effets prennent leur origine dans les contraintes de transmission d'information via un comptage discret des signaux lumineux.

### **Comparaison avec les mécanismes de la relativité générale**

La dilatation temporelle gravitationnelle implique une déformation réelle de la fréquence de transformation du réseau SEQ.

Les effets liés au principe d'équivalence nécessitent également une compression de l'espace

### **5.4. Signification physique du temps de Planck**

Dans ce cadre théorique, le temps de Planck ( $t_p$ ) correspond à la période harmonique fondamentale du réseau SEQ dans son état d'équilibre – il représente la durée nécessaire pour un transfert complet d'énergie (ou une période d'oscillation harmonique) entre des SEQ adjacents. Cette période

définit le cycle de transformation théorique minimal (c'est-à-dire la fréquence maximale de transformation) pour l'univers dans son ensemble.

Bien que les champs gravitationnels ou les interactions équivalentes puissent moduler localement la fréquence harmonique en déformant le réseau SEQ (par exemple, par compression ou étirement, comme dans le cas de la dilatation du temps gravitationnelle), la fréquence maximale théorique globale reste ancrée par  $t_p$  dans l'état d'équilibre. Toutefois, en raison de la présence omniprésente des effets gravitationnels, la fréquence maximale de transformation observable dans l'espace pourrait être légèrement inférieure à cette limite théorique.

## 6. Grandeurs physiques fondamentales dans ce cadre théorique

**Temps** : Le décompte des transformations de l'univers ou d'un espace local spécifique.

**Longueur** : Le nombre de QEE dans l'espace adjacent.

Source des transformations : Le changement d'état énergétique, où la transformation minimale correspond à une transmission d'énergie adjacente.

Exemple : Après N transformations, le nombre de QEE traversés par la conduction maximale d'une onde gravitationnelle est également N. Ce cas illustre clairement l'intégration conceptuelle du temps et de l'espace.

**Énergie** : Multiple entier de l'unité minimale d'énergie (la constante de Planck).

**Entropie** : La multiplication cumulative de l'énergie sur les QEE dans un espace global ou localement clos.

Propriété commune : Temps, énergie, longueur et entropie sont des entiers sans dimension.

Étant donné que le modèle présenté précédemment suppose que chaque quantum élémentaire d'espace (SEQ) possède une énergie de l'état fondamental égale à un multiple entier de la constante de Planck, l'entropie multiplicative de tout espace donné est strictement supérieure à 1 dans ce cadre théorique.

*À partir des caractéristiques en nombres entiers des grandeurs physiques fondamentales de ce modèle, on peut constater qu'il est fortement compatible avec la vision de Wheeler « it from bit » et avec les modèles d'univers computationnel.*

## 7. Vérifications de cohérence phénoménologique

### 7.1. Pourquoi la vitesse de la lumière ne peut-elle pas s'accumuler ?

Comme établi précédemment, la vitesse de la lumière (c) constitue le taux maximal de propagation d'excitation dans l'espace, où tout mouvement

observé représente fondamentalement des transitions d'état au sein du réseau QEE plutôt qu'un parcours physique à travers l'espace.

### 7.2. Relation d'incertitude et dualité onde-corpuscule

Le principe d'incertitude émerge naturellement de la propagation ondulatoire à travers des QEE discrets :

- Une position précise limite intrinsèquement la détermination de la vitesse de conduction (dynamique ondulatoire), et vice versa.
- **Dualité onde-corpuscule** : La nature ondulatoire est fondamentale, tandis que la nature corpusculaire émerge de la discrétisation de l'espace-temps lui-même.

### 7.3. Expérience des fentes doubles

L'interférence observée dans les expériences répétées avec des électrons uniques ou des photons uniques passant à travers une double fente peut être interprétée comme une accumulation statistique de trajectoires distinctes, chacune correspondant à une réalisation différente des conditions initiales d'excitation et des fluctuations locales de l'environnement. Chaque particule individuelle suit effectivement un chemin d'action stationnaire — c'est-à-dire une trajectoire qui rend l'action fonctionnelle extrémale, conformément au principe de l'action minimale. (En réalité, les perturbations dues aux chemins multiples sont toujours présentes — elles sont simplement trop faibles pour être perceptibles.) Les régions de forte densité d'arrivée dans le motif d'interférence de la double fente émergent comme des zones de recouvrement de ces chemins d'action stationnaire au fil des essais successifs, reflétant ainsi la distribution probabiliste prédite par le formalisme de l'intégrale de chemin quantique.[1] [2]

Note: Bien que ce cadre théorique impose strictement l'ordonnancement temporel selon l'augmentation de l'entropie, il ne fournit actuellement aucune interprétation des expériences à choix retardé. Cette question reste ouverte et nécessite des développements ultérieurs dans ce cadre.

La non-localité peut exister dans la nature, je préfère me concentrer sur ce qui est calculable, évolutif et causal. Mon modèle suppose que les phénomènes quantiques proviennent de la superposition cohérente de chemins réels, qui évoluent selon des interactions locales. Cette approche évite la complexité et l'imprévisibilité introduites par la non-localité, tout en restant capable d'expliquer les phénomènes d'interférence et de décohérence.

### 7.4. Non-conservation de la parité



Avec les hypothèses ci-dessus, si la chiralité de spin de l'état fondamental QEE est fixée, cela pourrait constituer une explication possible de la non-conservation de la parité.

Matière noire et énergie sombre :

La matière noire pourrait-elle s'expliquer par des amas d'états fondamentaux QEE à haute densité sous l'effet gravitationnel ? Et l'énergie du vide portée par le QEE dans son état fondamental correspondrait-elle à ce qu'on appelle l'énergie sombre ?

### **7.5. Conjecture sur l'expérience de désintégration du muon [3]**

Dans ce cadre, le mouvement accéléré du muon induit une variation locale de l'espacement QEE, réduisant la fréquence de transformation locale de l'espace-temps - se manifestant comme une dilatation temporelle. La désintégration des particules résulte de la déstabilisation de leurs matrices structurelles 3D lorsque les forces d'interaction (EM/faible/forte) ne peuvent plus maintenir l'équilibre. De manière cruciale, cette déstabilisation présente une dépendance à la fréquence de transformation, expliquant les variations observées dans l'expérience de désintégration du muon.

## **8. Protocole de Vérification Expérimentale**

**Prédiction d'une différence entre les moments magnétiques du positron et de l'électron**

Étant donné la nature isotrope du champ électrique généré par les électrons, ce cadre théorique émet l'hypothèse que les électrons possèdent une structure Spatialement Symétrique composée de QEE. Selon le cadre QEE, toutes les particules microscopiques chargées, y compris les électrons et les quarks, possèdent des structures 3D qui préservent la symétrie sphérique dans l'espace.

Si une différence statistiquement significative est mesurée entre le moment magnétique du positron et celui de l'électron, cela renforcerait la crédibilité des hypothèses suivantes :

- L'état fondamental chiral des QEE. La nature structurée des électrons Cette différence provient du fait que la matrice structurelle du positron tourne avec une chiralité opposée à celle de l'électron, entraînant des configurations de couplage distinctes avec le spin de l'état fondamental à chiralité fixe des QEE. Sur cette base, on peut déduire que les moments magnétiques du positron et de l'électron devraient présenter une légère divergence.

## **9. Interaction Gravitationnelle, Relativité Générale et Modèle**

## d'évolution cosmique

9.1. L'interaction gravitationnelle est modélisée comme une action translationnelle décrite par des matrices modifiant l'espacement d'équilibre entre les QEE. Les QEE sont interconnectées via des liaisons ressorts dans leur état fondamental. La gravité modifie cet espacement, créant une tension avec une énergie potentielle finie.

Ce système se comporte comme un ressort chargé : sous des champs gravitationnels, les fréquences d'oscillation diminuent, réduisant les taux locaux de transformation spatio-temporelle et provoquant une dilatation temporelle - correspondant aux prédictions de la relativité générale tout en en révélant le mécanisme.

La gravité générée par la masse agit comme une translation sphériquement divergente avec une densité en inverse-carré, courbant topologiquement l'espace-temps plat pour produire des changements métriques relativistes.

Dans ce cadre discret :

- (1) Le paradoxe des singularités des trous noirs est résolu naturellement car la tension entre QEE a une limite supérieure.
- (2) Macroscopiquement, cela explique les variations métriques et la dilatation temporelle gravitationnelle prédites par la relativité générale, tout en restant compatible avec son hypothèse de continuité.
- (3) L'énergie fondamentale des QEE peut également décrire la constante cosmologique en relativité générale.

9.1.1. Sous ce modèle, une déduction détaillée du processus d'expansion cosmique est présentée.

| Étape-Phase   | Nom de l'étape                 | Processus                                                                                                                                                                                          | État de l'univers                  | Caractéristiques thermodynamiques |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 0-Compression | État initial avant le Big Bang | Le réseau SEQ de l'univers est fortement comprimé, avec des fréquences de résonance proches de zéro. L'état initial à faible entropie peut se refléter dans le fait que quelques SEQ possèdent une | État d'agrégation d'énergie élevée | Faible entropie                   |

| Étape-Phase                                         | Nom de l'étape                                           | Processus                                                                                                           | État de l'univers              | Caractéristiques thermodynamiques                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                          | énergie particulièrement élevée, tandis que la plupart ont une énergie faible.                                      |                                |                                                                                    |
| 1-Compression                                       | Énergie potentielle de compression → Énergie cinétique   | L'énergie potentielle élastique de compression est libérée et convertie en énergie cinétique d'expansion cosmique   | Expansion accélérée            | Faible entropie, concentration élevée d'énergie, augmentation rapide de l'entropie |
| 2-Étirement                                         | Énergie cinétique → Énergie potentielle de tension       | L'énergie cinétique d'expansion est convertie en énergie potentielle de tension                                     | Expansion décélérée            | Entropie croissante                                                                |
| 3-Étirement                                         | Énergie potentielle de tension → Énergie cinétique       | L'énergie potentielle de tension est libérée et convertie en énergie cinétique de contraction                       | Contraction accélérée          | L'entropie continue d'augmenter                                                    |
| 4-Compression                                       | Énergie cinétique → Énergie potentielle de compression   | L'énergie cinétique de contraction est convertie en énergie potentielle de compression                              | Contraction décélérée          | L'entropie continue d'augmenter                                                    |
| 5-Oscillations répétées → Oscillation à l'équilibre | Homogénéisation de l'énergie → Oscillation à l'équilibre | À chaque cycle, la distribution d'énergie devient de plus en plus uniforme, sans états concentrés évidents restants | Approche de l'état d'équilibre | L'entropie tend vers son maximum, univers oscillant en équilibre thermique         |

L'énergie potentielle est stockée dans les liaisons élastiques composées de composants sub-Planck.

Dans ce modèle, l'énergie de l'SEQ  $m_i$  est égale à l'énergie cinétique de résonance de l'SEQ plus l'énergie potentielle élastique attribuée à cet SEQ à partir de ses liaisons élastiques adjacentes, cette dernière se manifestant sous

forme de suppression de fréquence. Le chapitre 14 mentionnera que le spin et la résonance de SEQ se stimulent mutuellement et varient de manière synchrone; par conséquent, l'énergie cinétique du spin de l'SEQ peut également être représentée par l'énergie cinétique de résonance de l'SEQ.

Le chapitre 10 expliquera que la formation de la masse résulte principalement du verrouillage par le spin de l'état de compression spatiale, et que le facteur clé est le potentiel de confinement couplé entre le spineur du réseau et le spin à chiralité fixe du SEQ.

- $E_{\text{global SEQ network}} = K_{\text{resonant}}(K_{\text{spin}}) + U_{\text{elastic}}$ ;
- $U_{\text{elastic}} = U_{\text{compress-stretch}} + U_{\text{twistor (Space network spinor)}}$  ;
- $U_{\text{twistor (Space network spinor)}}$  converts into  $K_{\text{resonant}}(K_{\text{spin}})$  , embodied as space network spinor

la conversion de l'énergie potentielle du twistor en énergie cinétique de résonance correspond à la métrique de Kerr. Cependant, puisque la distorsion métrique de Kerr n'est pas complètement radiale, la conversion de l'énergie potentielle de distorsion métrique de Kerr en énergie cinétique de résonance modifie simultanément à la fois la fréquence de résonance et le vecteur de l'axe de résonance (coordonnées généralisées dans le modèle mentionné à la section 13.4). Une formalisation mathématique plus poussée nécessite une dérivation rigoureuse par des physiciens professionnels, basée sur des données observationnelles; ici, seul un modèle approximatif peut être proposé.

- $U_{\text{compress-stretch}}$  converts into  $K_{\text{resonant}} + K_{\text{spin}}$

### **Supplementary description of the initial low-entropy state of the universe**

Avant le Big Bang, l'univers se trouvait dans un état fortement comprimé. L'énergie potentielle élastique se divisait en deux composantes : l'une était l'énergie potentielle de compression spatiale, et l'autre était l'énergie potentielle de torsion spatiale (spineur du réseau spatial). Cette énergie potentielle de torsion spatiale était concentrée dans les régions extrêmement petites de l'espace — c'est cela qui constituait l'état initial à faible entropie. Après le Big Bang, l'énergie potentielle de torsion initialement confinée dans cette minuscule région a été libérée en se convertissant en énergie cinétique de résonance des quanta spatiaux élémentaires (SEQ) ainsi qu'en énergie cinétique de rotation de ces derniers. Cette énergie a ensuite été transférée vers d'autres régions de l'espace. Ce processus représente le mécanisme spécifique d'augmentation de l'entropie.

### **9.1.2. Les mécanismes de formation de la masse et de conversion matière-énergie à différentes étapes de l'évolution cosmique**

- **Première étape de l'expansion cosmique** : la formation de la masse domine.

Selon ce modèle d'espace-temps élastique quantifié, la masse se forme lorsque

des états comprimés sont verrouillés par le couplage entre les spineurs du réseau SEQ et le spin à chiralité fixe des SEQ. La formation des états de masse dépend du degré de compression spatiale et de l'intensité du spineur du réseau SEQ. Étant donné que l'univers dans son ensemble se trouve dans une phase fortement comprimée à cette étape, et que le spineur du réseau SEQ est concentré dans une zone locale, il est cohérent que la masse se forme. Lors de la première étape, l'espace cosmique entier est généralement dans un état fortement comprimé, et durant la période initiale d'inflation, la compression est encore plus prononcée. En raison du mécanisme de verrouillage par couplage entre le spineur du réseau spatial et la chiralité fixe des SEQ (similaire au mécanisme de Higgs), la concentration élevée de spineur dans la zone locale amène certains états spatiaux comprimés à être verrouillés en états de masse. Ainsi, la génération de masse domine à cette étape, en particulier durant la phase initiale d'inflation, lorsque le niveau de compression spatiale est plus élevé et correspond mieux à la compression nécessaire pour la formation d'états de masse.

- **Deuxième et troisième étapes de l'évolution cosmique :**

la transformation des états de masse en états d'énergie prédomine, avec une possible formation de nouveaux états de masse au cours du processus.

À ces étapes, l'univers entre globalement dans une phase étirée. Selon ce modèle, les états de masse deviennent instables en raison de l'étirement même de l'espace. Les conditions favorables à l'existence d'états de masse s'affaiblissent, entraînant une dégradation accrue des états de masse. Durant cette phase, de nouveaux éléments — des états de masse — peuvent néanmoins se former à l'intérieur des corps célestes massifs.

- **Quatrième étape de l'évolution cosmique :**

l'univers entre à nouveau dans une phase comprimée.

Cependant, à ce stade, la distribution du spineur du réseau SEQ est devenue plus uniforme, et l'effet du mécanisme similaire à celui de Higgs est plus faible. Bien que de nouveaux états de masse puissent encore se former, le taux global de génération de masse est nettement inférieur à celui de la première étape.

- **Cinquième étape de l'évolution cosmique :**

oscillations répétées menant à une oscillation en équilibre thermique.

Lorsque l'énergie du réseau devient de plus en plus uniformément distribuée — un processus irréversible d'augmentation de l'entropie — la proportion d'états de masse dans l'univers diminue progressivement à travers des oscillations répétées. Finalement, tous les états de masse sont transformés en états d'énergie, ce qui signifie que la distribution de l'énergie cinétique de rotation du réseau SEQ devient uniforme, et l'univers entre dans un régime oscillatoire en état d'équilibre thermique.

Ce mécanisme, dans lequel une forte compression spatiale collabore avec le spineur du réseau spatial pour générer la masse, pourrait également

expliquer **les anomalies observées dans les courbes de rotation des galaxies**. Plus précisément, l'univers primitif présentait une concentration élevée de spineur réseau. Cette concentration intense de spineur, couplée à la compression spatiale extrême, a facilité la formation de masse. En conséquence, les structures massiques résultantes et l'espace qui les entoure conservent probablement un niveau de spineur supérieur à ce qui est attendu, ce qui pourrait expliquer les dynamiques de rotation observées dans les galaxies.

**La formation de la matière noire** est également dominée par un mécanisme de verrouillage synergique impliquant des états de compression spatiale et un mécanisme similaire au champ de Higgs (couplage entre le spineur du réseau spatial et le spin à chiralité fixe des quanta spatiaux élémentaires SEQ). Ce mécanisme ressemble à celui de la formation de la masse lors des premières étapes de l'expansion cosmique. Cependant, la matière noire s'est formée à un stade ultérieur à celui de la masse ordinaire. Le niveau de compression spatiale durant cette phase n'était pas suffisant pour atteindre le seuil requis pour la génération de masse. De plus, à ce moment-là, l'augmentation de l'entropie avait entraîné une répartition plus uniforme du spineur du réseau spatial, réduisant ainsi l'intensité du champ de spineur associé au mécanisme similaire à celui de Higgs jusqu'à un niveau insuffisant pour verrouiller les états de forte compression. C'est là la différence fondamentale entre les états de matière noire et les états de masse. En essence, la matière noire est également une forme d'état spatial compressé verrouillé, mais avec une intensité de compression bien plus faible par rapport aux états de masse. Néanmoins, elle exerce tout de même un effet d'étirement sur l'espace environnant, ce qui se manifeste sous forme d'un champ gravitationnel.

Pourquoi existe-t-il un potentiel global de tension-restauration gravitationnelle lors de la première étape de l'expansion cosmique, même si tout l'espace se trouve dans un état comprimé ? Parce que le niveau de compression à l'intérieur des structures massiques est nettement supérieur à celui de l'espace environnant, ce qui crée un important gradient de déformation spatiale. Ce gradient donne naissance à un potentiel de tension-restauration relatif — le potentiel gravitationnel.

Cette explication est cohérente et facile à visualiser, notamment lorsqu'elle fournit une image physique concrète et un mécanisme clair pour la formation à grande échelle des états de masse dans l'univers primordial en inflation rapide.

9.2. Conformément à la relativité générale, les transformations à haute vitesse ou accélérées de la matière localisée compriment l'espace, induisant ainsi un étirement en tension de l'espace environnant (effets gravitationnels

équivalents). Ce processus induit non seulement une courbure spatio-temporelle mais module également la fréquence de conduction des ondes.

Dans la théorie de la relativité:

- (1) Les champs gravitationnels équivalents issus de la vitesse/accélération partagent le même mécanisme central que la gravité générée par la masse - une compression locale des QEE (réduction d'espacement) induisant un étirement spatio-temporel,
- (2) Ils présentent cependant une dépendance vectorielle-directionnelle (compression anisotrope) au lieu d'une symétrie sphérique,
- (3) Ils reflètent le couplage inertiel-réseau QEE à travers leur divergence non-sphérique et leur alignement directionnel privilégié dans la structure quantique de l'espace-temps.

### 9.3. Correspondance détaillée avec la loi de la gravitation universelle de Newton

Le nombre de le substrat élastique sub-planckien à la surface d'une source de masse correspond au nombre de lignes de flux gravitationnel (c'est-à-dire au nombre de voies de transmission gravitationnelle). Lorsque le champ gravitationnel diverge sphériquement, la densité de ces lignes de flux devient inversement proportionnelle à la surface à un rayon donné, manifestant ainsi une relation en inverse du carré avec la distance. Ce résultat coïncide directement avec la loi de la gravitation universelle de Newton.

### 9.4. Correspondance avec la première loi de Newton - la loi d'inertie

Dans ce cadre, l'espace comprimé à l'avant et l'espace étiré à l'arrière - tous deux causés par le mouvement de l'objet à vitesse constante - constituent toujours la frontière d'interface entre l'onde de matière et les QEE environnantes. Au-delà de cette frontière, il n'y a ni compression ni étirement induits par le mouvement de l'objet à vitesse constante, seulement un décalage de phase des vibrations harmoniques des QEE. Le système atteint un équilibre à vitesse constante.

Le travail fourni pendant l'accélération établit une énergie de déformation interfaciale dans le réseau QEE, qui maintient ensuite un mouvement uniforme grâce à l'équilibration du potentiel élastique.

### 9.5. Compréhension de la Relativité Générale

9.5.1. Sous les interactions gravitationnelles et gravitationnelles équivalentes, la déformation dynamique de la matrice structurelle de l'espace 3D et la variation de la distribution de densité locale des QEE correspondent au champ métrique dans la Relativité Générale.

9.5.2. L'ajustement du nombre minimal de conduction cumulative le long des chemins dynamiques cumulatifs reliant chaque paire de points avec le nombre minimal de QEE adjacentes à travers la distorsion spatio-temporelle correspond au chemin géodésique en relativité générale. (Principe de moindre action)

9.5.3. La transformation homéomorphe topologique globale dans le cadre QEE correspond à l'invariance par difféomorphisme en Relativité Générale.

9.5.4. L'hypothèse de continuité en relativité générale, analogue au cadre du milieu continu en mécanique des fluides, constitue un cadre de calcul nécessaire et efficace.

9.5.5. Horizon des événements des trous noirs : À l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir, en raison des forces gravitationnelles intenses, l'espacement entre les QEE est comprimé à sa limite. Cette compression extrême arrête approximativement et localement :

- (1) La conduction d'énergie
- (2) Les transformations spatiales
- (3) L'étape d'augmentation d'entropie (en négligeant l'accrétion des trous noirs).

9.5.6. Dilatation temporelle gravitationnelle et cinématique

Tous les facteurs induisant une variation métrique, incluant la masse (gravité), la vitesse et l'accélération (principe d'équivalence), compriment ou étirent localement l'espace-temps, modulant ainsi la fréquence de transformation de l'espace concerné. Cette suppression de fréquence constitue le mécanisme fondamental de la dilatation temporelle.

## 10. Masse, Gravité et SU(3) en Théorie Quantique des Champs

Note : La phase dans SU(3) correspond au décalage de compression ou d'étirement entre les QEE.

**10.1. U(1) :** Interaction électromagnétique

**10.2. SU(2) :**

Ajustements des axes de rotation, spin et encodage de la chiralité dans les matrices structurelles des particules microscopiques chargées.

L'encodage de la chiralité rotationnelle des matrices structurelles des particules microscopiques chargées comme origine de la brisure de symétrie de l'interaction faible.

Bien que SU(2) manque d'un paramètre de modulation de chiralité, sa définition comme ajustement des axes de rotation et du spin pour les



particules chargées avec chiralité spécifique encode intrinsèquement des variables chirales.

### 10.3. SU(3):

#### **Dérivation du lien entre l'interaction de couleur et la gravitation massive**

La relativité générale établit que les champs gravitationnels se manifestent comme une courbure de l'espace-temps → Cette courbure provient de perturbations métriques localisées → La masse doit donc représenter une déformation concentrée de l'espace-temps lui-même → créant une source auto-cohérente d'énergie-impulsion pour la courbure → Dans la matière hadronique, cette déformation est activement médiée par les interactions de couleur SU(3) → La force SU(3) comprime les QEE à des densités extrêmes → Cette compression stocke l'énergie sous forme de masse hadronique tout en → induisant un étirement vers l'extérieur des réseaux QEE environnants → se manifestant macroscopiquement comme une attraction gravitationnelle → Point crucial : SU(3) impose une symétrie sphérique pendant la compression → ce qui produit naturellement le champ gravitationnel isotrope observé → Ce mécanisme s'étend aux cas équivalents : le mouvement relatif comprime de manière anisotrope les arrangements QEE locaux → générant des effets "gravitationnels" induits par l'accélération via les gradients de tension QEE adjacents.

10.3.1. Imaginez la structure matricielle quasi-sphérique 3D dynamique des quarks comme une configuration rotationnelle multicouche et multiaxiale. En raison de la concentration d'énergie élevée dans la structure, les QEE à l'intérieur restent dans un équilibre dynamique de compression ou d'étirement, tandis que les interactions entre couches maintiennent également un équilibre dynamique de compression ou d'étirement.

10.3.2. Les charges fractionnaires des quarks émergent des couches stratifiées de QEE dans les matrices proton/neutron, les quarks de charge  $2/3$  occupant deux fois plus de couches que ceux de charge  $1/3$ . Cette structure multicouche pourrait expliquer les phénomènes de diffusion électron-proton. L'hypothèse d'un arrangement stratifié dans une structure quasi-sphérique des quarks up et down à l'intérieur du proton offre une explication plus plausible de la charge entière du proton et de la nature isotrope du champ électrique.

10.3.3. La propriété de couleur des quarks correspond à l'axe long de leur matrice structurelle dynamique, spécifiquement l'axe avec la distribution de densité d'énergie la plus élevée dans la configuration structurelle du quark. La neutralité couleur des protons et neutrons correspond à la symétrie spatiale globale, l'isotropie du champ électrique et la stabilité structurelle exhibée par leurs matrices structurelles spatiales.

10.3.4. Les antiquarks correspondent à la représentation inversée de chiralité de la transformation rotationnelle de la matrice structurelle de leurs quarks correspondants.

10.3.5. Les 8 générateurs de SU(3) correspondent à 8 interactions distinctes médiées par différents gluons. Parmi eux, les 6 matrices non diagonales représentent des combinaisons d'opérations d'échange de couleur, des transformations de phase d'étirement et de compression avec variations de phase ( $3 \times 2$ ) ; tandis que les 2 matrices diagonales correspondent à des transformations d'échelle dans les trois dimensions de couleur. Ces gluons et leurs 8 types d'interaction distincts opèrent dans les régions intercouches des matrices structurelles multicouches des protons ou neutrons. L'échange dynamique de couleur correspondant aux générateurs de SU(3) et la modulation de distribution tridimensionnelle de couleur sont fondamentalement liés à l'action translationnelle de la gravité. Par conséquent, la modulation de couleur et les interactions d'échange de SU(3) pourraient constituer l'une des origines de la masse.

10.3.6. Les gluons médient les contraintes de compression et de tension entre les quarks ou les QEE intercouches. Les gluons peuvent être compris comme une sorte de quasi-structure de QEE hautement condensées, semblable à un réseau à haute densité de ressorts.

10.3.7. La liberté asymptotique des quarks et le confinement de couleur proviennent de variations non linéaires dans les tensions compression-extension entre les QEE.

10.3.8. La configuration ponctuelle à trois quarks ne parvient pas intrinsèquement à réaliser la symétrie spatiale, ce qui contredit la distribution sphérique observée de la charge protonique, alors que cette hypothèse d'un arrangement en couches dans une structure quasi-sphérique de quarks up et down à l'intérieur du proton offre une explication plus plausible de la charge entière du proton ainsi que de la nature isotrope du champ électrique.

#### **10.4. Étendu : Comment les générateurs SU(3) médient la formation de masse**

Ils compriment l'espace local tout en effectuant une modulation 3D, des transformations d'axes et des ajustements de phase de compression pour garantir que l'espace comprimé reste approximativement symétrique sphérique. En conséquence, le champ gravitationnel généré par la masse (l'étirement de l'espace externe dû à la compression locale) est également divergent sphériquement, garantissant l'isotropie de la gravité induite par la masse. L'image physique est désormais claire.

**10.5. L'essence de la masse** est le stockage d'énergie potentielle gravitationnelle (élastique spatiale) sous l'interaction de SU(3) correspondant à la compression de l'espace.

10.5.1. La relation constitutive entre masse et énergie:

L'analyse dimensionnelle exige que la relation entre masse et énergie satisfasse  $[E]/[m][c^2]$ , où le coefficient de proportionnalité est déterminé par les constantes fondamentales de l'espace-temps (la vitesse de la lumière,  $c$ ); L'énergie potentielle de compression locale de la masse se libère sous forme

d'ondes gravitationnelles, qui se propagent à la vitesse  $c$ , conduisant directement à  $\Delta E = \Delta mc^2$ .

10.6. Rôle complémentaire du champ de Higgs : Brisure de symétrie et mécanisme de « verrouillage » :

10.6.1. Le champ de Higgs joue un rôle crucial mais subtil dans ce cadre en agissant comme un « verrou chiral quantique » stabilisateur qui préserve les effets de compression médiés par le champ de gluons SU(3) sur les Quanta Élémentaires d'Espace (SEQ). Alors que la force de couleur SU(3) comprime activement le réseau SEQ pour générer une masse-énergie via une déformation spatiale, le mécanisme de Higgs sert à maintenir cette configuration comprimée dans un état d'équilibre stable. Cette fonction de verrouillage est particulièrement vitale pour le confinement des quarks, car elle empêche la dissipation rapide de l'énergie compressive du champ de gluons qui autrement conduirait au déconfinement. Les propriétés de brisure de symétrie du champ de Higgs complètent ainsi le mécanisme de compression SU(3) en ajoutant une couche supplémentaire de stabilité à la structure génératrice de masse. En substance, si la compression médiée par SU(3) peut être comparée à un ressort tendu stockant de l'énergie potentielle, le champ de Higgs agit comme le mécanisme de blocage qui maintient le ressort comprimé, assurant la persistance de l'effet de masse. Ce double mécanisme – compression active par les forces de couleur et stabilisation passive par le champ de Higgs – offre une image plus complète de la génération de masse, reliant la chromodynamique quantique à la théorie électrofaible tout en restant cohérent avec le cadre d'espace-temps discret proposé dans l'article. L'interaction entre ces mécanismes pourrait également expliquer pourquoi certaines particules (comme les quarks) présentent à la fois des propriétés de confinement et de masse, tandis que d'autres (comme les leptons) acquièrent principalement leur masse uniquement via les interactions de Higgs.

10.6.2. Ce double mécanisme – où la force de couleur SU(3) agit comme un ressort de compression et le champ de Higgs fonctionne comme un cliquet chiral (permettant le stockage d'énergie dans une « direction » tout en empêchant le retour en arrière) – fournit une analogie mécanique claire de la manière dont les particules fondamentales maintiennent leur stabilité de masse dans la structure quantique de l'espace-temps. Tout comme les dents d'un cliquet imposent un mouvement unidirectionnel via une géométrie asymétrique, le couplage chiral du Higgs à l'état fondamental des SEQ pourrait verrouiller de manière similaire l'énergie compressive du champ de gluons dans une configuration métastable.

10.6.3. Par conséquent, le confinement des quarks pourrait résulter des

effets combinés du verrou chiral quantique du champ de Higgs et de la réponse non linéaire de l'élasticité spatiale (QCD).

10.7. Dans les réactions nucléaires, la libération d'énergie cinétique correspond principalement à l'énergie potentielle élastique convertie en énergie cinétique au sein du réseau dynamique de ressorts QCD (chromodynamique quantique), tandis que la rupture du mécanisme de Higgs libère principalement l'énergie stockée sous forme d'énergie de spineur fermionique – comparable à un système de stockage d'énergie similaire à un ressort de torsion – qui est émise sous forme de rayonnement. Cela explique la répartition des types d'énergie dans les réactions nucléaires ainsi que les phénomènes radiatifs décrits par l'électrodynamique quantique (QED).

### **Analyse qualitative hypothétique :**

Dans les réactions de fusion entre noyaux légers (par exemple, fusion D-T), la structure nucléaire simple et la faible masse des noyaux légers entraînent une contribution relativement mineure de la « structure de l'espace-temps tordue par le spineur » (analogue à un mécanisme de stockage d'énergie par torsion) induite par le couplage du champ de Higgs. En conséquence, la proportion d'énergie libérée sous forme radiative par rapport à l'énergie totale de la réaction reste nettement faible. En revanche, les noyaux lourds (par exemple, l'uranium  $^{235}\text{U}$ ) possèdent une densité nucléonique beaucoup plus élevée, au sein de laquelle les effets de distortion du spineur médiés par le champ de Higgs deviennent dominants. Cela conduit à une augmentation notable de la part d'énergie radiative libérée via les chaînes de désintégration  $\beta$  pendant les processus de fission. Cette différence observée pourrait refléter une synergie accrue entre le champ de Higgs et le potentiel de confinement QCD dans les structures nucléaires lourdes.

10.8. Selon ma compréhension personnelle, la description tensorielle dans la relativité générale standard (GR) représente la compression et l'étirement de l'espace dans différentes directions. En réalité, la synthèse de ces tenseurs de compression-étirement dans différentes directions peut engendrer des structures similaires à des spineurs, et la métrique de Kerr fait essentiellement ce travail.

D'autre part, la théorie Einstein-Cartan (ECT) introduit directement une connexion définie par des spineurs correspondant au spin des quanta élémentaires d'espace (SEQ) dans ce modèle.

En d'autres termes, la métrique de Kerr peut être exprimée à l'aide des tenseurs de la GR standard, tandis que les spineurs dans l'ECT sont définis séparément comme faisant partie de la connexion, et cette connexion peut en

fait être directement appliquée au spineur quantique en théorie quantique des champs.

Cependant, selon ma compréhension, afin d'unifier la relativité générale avec la théorie quantique des champs, au niveau quantique, le spin des SEQ doit se découpler de l'élasticité spatiale ; sinon, une interférence mutuelle contredirait les phénomènes observés. Bien entendu, l'ECT devrait principalement définir le couplage entre le spin quantique et les tenseurs spatiaux dans des conditions de haute énergie, tandis qu'à basse énergie, elle devrait encore présenter un comportement analogue à ce découplage.

Du point de vue de mon modèle personnel proposé, l'effet combiné de la métrique de Kerr et de l'ECT correspond en réalité à l'essence du mécanisme de Higgs, facilitant ainsi la description de la manière dont les spineurs spatiaux et le spin quantique à chiralité fixe verrouillent la compression ou l'étirement de l'espace.

Le mécanisme de Higgs est analogue à un bouchon fileté chirale possédant une hélicité fixe : seule une rotation dans une direction spécifique permet de serrer et de former une configuration stable, tandis qu'une rotation dans l'autre sens ne parvient pas à verrouiller ni à maintenir la stabilité. Ce comportement de verrouillage unidirectionnel reflète un « verrouillage chirale quantique » — où le champ de Higgs se couple sélectivement au spin de l'état fondamental des quanta élémentaires d'espace (SEQ) ayant une chiralité définie, stabilisant ainsi la matrice structurelle des particules de matière tout en induisant une instabilité intrinsèque dans celle des antiparticules.

## **11. Réflexions sur la matrice d'arrangement spatial 3D des particules microscopiques**

### **11.1. Représentation matricielle de l'arrangement spatial des électrons :**

Pour garantir la symétrie sphérique observée du champ électrique de l'électron, sa structure doit comprendre au moins quatre QEE ou plus dans une configuration 3D (éventuellement multicouche). De plus, la matrice structurelle de l'électron peut subir une rotation multi-axe rapide. Les estimations basées sur la masse de l'électron suggèrent que cette matrice contient un grand nombre de QEE.

### **11.2. Représentation de la charge électrique :**

La charge électrique peut correspondre à la dynamique rotationnelle multi-axe et multicouche intrinsèque de la matrice structurelle gouvernant les particules microscopiques. Toutes les particules microscopiques chargées électriquement sont dotées de sous-structures analogues.

### 11.3. Charges fractionnaires des quarks :

Les charges fractionnaires ne peuvent exister isolément mais dépendent des effets collectifs médiés par  $SU(3)$  du confinement des quarks. Le mécanisme sous-jacent suggère que lorsque les gluons entre les quarks se désintègrent, les quarks doivent soit se désintégrer de même, soit subir une réintégration.

### 11.4. Annihilation et désintégration des particules microscopiques :

L'annihilation ou la désintégration des particules microscopiques provient fondamentalement de la désintégration ou de la réintégration de leurs matrices d'arrangement spatial structurel.

### 11.5. Rareté des positrons :

Le spin intrinsèque d'un électron est essentiellement la rotation orbitale des QEE dans la structure de l'électron autour du centre de l'électron.

La rareté des positrons émerge de leur interaction avec le spin de chiralité fixe de l'état fondamental des QEE, un mécanisme qui explique simultanément la violation de parité.

### 11.6. Une intuition géométrique pour le spin demi-entier de l'électron :

Il est imaginable que l'axe de spin d'un électron subisse un mouvement de basculement (« flipping motion »), dont la période serait synchronisée avec celle du spin. Cela permettrait un réajustement à  $4\pi$ , tout en fournissant une intuition géométrique pour le double revêtement (« double covering ») de  $SU(2)$  sur  $SO(3)$ . En réalité, cette combinaison de spin et de basculement d'axe correspond au mécanisme requis pour expliquer le champ électrique sphériquement symétrique et divergent de l'électron.

$SU(2)$  double  $SO(3)$ , ce qui signifie que le revêtement double est un homomorphisme où l'ensemble image contient deux fois moins d'éléments que l'ensemble antécédent. Mon intuition à ce sujet peut s'exprimer en termes de « double degré de liberté rotationnel ». Ce double degré de liberté pourrait être interprété comme une combinaison du spin et de la rotation de l'axe. Comment réaliser un réajustement à  $4\pi$  ? Lorsque la période de spin et celle de basculement d'axe sont synchronisées, un réajustement après deux basculements de l'axe correspond précisément à un réajustement de spin à  $4\pi$ .

Cette intuition géométrique est cohérente avec les phénomènes physiques observés.

### 11.7. La nature de la masse des leptons :

Dans ce modèle, l'électron possède une structure interne, et son spin résulte de l'excitation du champ associé à cette rotation structurale. Une telle excitation de champ spinorielle peut déformer l'espace-temps, tandis que la

vitesse tangentielle proche de celle de la lumière due à la rotation de l'électron correspond à une torsion spatiale qui engendre un champ gravitationnel sphériquement divergent. La masse de l'électron est fondamentalement le résultat de l'étirement externe de l'espace-temps — manifesté comme un champ gravitationnel — induit par cette distorsion spinorielle en rotation. Cela peut être équivalent à la masse inertielle décrite par la relativité.

Depuis cette perspective, la masse de l'électron calculée dans ce modèle théorique est intrinsèquement une masse inertielle, et la limite de la vitesse de la lumière s'applique également à la vitesse tangentielle de l'onde d'excitation à la surface de l'électron. Sous cette interprétation et cette contrainte, le rayon de l'électron peut être recalculé de manière à obtenir un résultat auto-cohérent où la vitesse tangentielle ne dépasse jamais celle de la lumière.

La faille des calculs théoriques traditionnels réside dans leur présupposé selon lequel la masse de l'électron est une masse au repos, sous-estimant ainsi la masse inertielle relativiste. Cela conduit à une surestimation du rayon et, par conséquent, à une dérivation paradoxale d'une vitesse tangentielle superluminique. En revanche, ce modèle élimine le paradoxe : la masse au repos de l'électron tend vers zéro, n'est pas régie par la chromodynamique quantique, et est dominée purement par l'excitation dynamique du champ spinoriel du mécanisme de Higgs — un cadre de masse inertielle sans contradiction.

Dans ce modèle, ce qui est désigné comme masse au repos provient de la compression et de l'étirement radiaux médiés par la QCD. En revanche, la masse de l'électron provient principalement d'une distorsion spatiale non radiale. Cette distorsion est une synthèse entre une excitation collective rotationnelle (correspondant à une métrique de type Kerr) et le spin chiral fixe des SEQ — un processus piloté par le mécanisme de Higgs. Bien que son champ gravitationnel présente une divergence quasi sphérique, son mécanisme sous-jacent est distinct de celui de la déformation radiale.

Le champ de Higgs joue un double rôle : non seulement il agit pour verrouiller l'énergie potentielle élastique radiale médiée par la QCD lors de la formation de la masse des baryons, mais il possède également un caractère intrinsèque de ressort de torsion (se manifestant comme un effet de champ gravitationnel effectif relativiste), qui constitue le mécanisme principal de la génération de la masse des leptons.

## 11.8. Origines structurelles des générations de fermions et de la dynamique des neutrinos

Dans ce cadre théorique, les fermions de différentes générations correspondent à des matrices structurales SEQ dynamiques possédant un nombre variable de couches. Les relations de phase spécifiques dans la résonance des SEQ entre ces couches constituent le mécanisme fondamental qui détermine si un fermion porte une charge électrique nette — la neutralité survient d'une annulation précise des phases à travers les couches. Parallèlement, le nombre total de SEQ constituant ces matrices et leurs configurations spatiales spécifiques (par exemple, le nombre de couches, leur agencement) expliquent directement les disparités de masse significatives observées entre les générations.

Sur la base de cette image physique, les désintégrations et les transformations entre différentes générations de fermions peuvent être comprises comme une désintégration et une reconfiguration de ces structures en couches.

L'essence de l'oscillation des neutrinos réside dans le fait que, dans un état où la matrice structurale dynamique reste fondamentalement invariante (états propres de masse stables), la configuration de phase entre les différentes couches structurales évolue sous l'effet des déphasages induits par le mouvement, conduisant à des interactions différentes avec les électrons ; la saveur d'un neutrino est fondamentalement déterminée par la configuration globale des phases entre ses couches.

### 11.9. Le problème du moment dipolaire électrique du neutron

Le moment dipolaire électrique du neutron mesuré expérimentalement est bien en deçà de la limite théorique supérieure prédite par le modèle de quark ponctuel, approchant de zéro. Ce fait observationnel est difficile à expliquer intuitivement dans le cadre du Modèle Standard de la Théorie Quantique des Champs (QFT). Cependant, dans la structure en couches shells des particules microscopiques postulée par ce modèle, cette énigme peut être résolue facilement :

- Origine de la neutralité électrique : La neutralité électrique globale du neutron provient du mécanisme de cohérence de phase entre couches de ses couches de quarks internes portant des charges différentes, constituant la charge apparente globale.
- Garantie d'un moment dipolaire électrique nul : Le moment dipolaire électrique mesure directement le degré de séparation entre les centres de charge positifs et négatifs. La configuration multi-couches quasi-sphérique symétrique de ce modèle, par sa nature géométrique, détermine que les centres de chaque couche se chevauchent presque. Cette symétrie extrêmement élevée et intrinsèque, déterminée par la structure fondamentale,



interdit en principe l'émergence d'un moment dipolaire électrique permanent significatif.

Par conséquent, le fait que le moment dipolaire électrique du neutron soit proche de zéro n'est pas le résultat d'un "réglage fin" accidentel, mais plutôt un attribut géométrique inévitable de sa nature de structure SEQ multi-couches. Cela fournit une nouvelle approche pour résoudre le problème de CP fort, au-delà des voies traditionnelles de la théorie des champs.

## **12. Gravité quantique, graviton et fréquence de réponse élastique de l'espace:**

12.1. La gravité découle fondamentalement de sa médiation par des liaisons élastiques (constituants sub-planckiens) entre les quanta élémentaires d'espace (QES), plutôt que par des interactions directes entre QES.

12.2. Lorsque la fréquence de résonance d'un QES dépasse largement la fréquence de réponse élastique des liaisons inter-QES, la médiation du champ gravitationnel n'encode pas les empreintes spectrales des QES.

12.3. La méthode de détection de la fréquence des ondes gravitationnelles implique que la plage de fréquences détectées doit se situer dans la gamme de fréquence de réponse élastique de l'espace. À mesure que notre compréhension des fréquences des ondes gravitationnelles s'élargit, notre connaissance de la gamme de fréquence de réponse élastique spatiale s'approfondira également.

Les constituants spatiotemporels sub-planckiens qui médient les interactions gravitationnelles pourraient correspondre aux gravitons, car ils constituent les unités fondamentales responsables de la transmission de l'élasticité spatiale et des effets gravitationnels.

## **13. Dualité entre la déformation spatiale et la modulation de la fréquence de résonance des quanta spatiaux élémentaires (SEQ)**

Dans la section 4, nous avons discuté de l'action et indiqué que la déformation spatiale correspondait à une modulation de fréquence. Dans ce chapitre, nous approfondirons davantage ce sujet. Par ailleurs, la formalisation mathématique ultérieure de ce modèle ne nécessite pas une caractérisation spécifique de la déformation spatiale. Au lieu de cela, elle associe la déformation spatiale au domaine de fréquence correspondant du réseau SEQ dans la région concernée, tout en distinguant les phases de compression, les phases d'étirement et les twisteurs. La modulation de fréquence est utilisée pour caractériser la déformation spatiale ainsi que les variations d'énergie

potentielle.

### 13.1. Modulation de fréquence comme description fondamentale de la déformation spatiale

Le modèle proposé indique que toute modification métrique de l'espace, comme la courbure induite par un champ gravitationnel, module la fréquence de résonance des quanta spatiaux élémentaires (SEQ). Les phases de compression et d'étirement influencent cette modulation dans le domaine des fréquences grâce à des coefficients élastiques asymétriques. Cette modulation encode directement les informations géométriques liées à la déformation spatiale, rendant ainsi inutile l'usage de descriptions supplémentaires basées sur la géométrie de Riemann.

Le concept classique des termes d'énergie potentielle — qu'il s'agisse de potentiels gravitationnels, électromagnétiques ou associés aux champs quantiques — est ici réinterprété comme une modulation de la fréquence de résonance des SEQ. Par exemple, une diminution de l'énergie potentielle gravitationnelle correspond à un décalage dans le domaine des fréquences, tandis que la libération de cette énergie potentielle se traduit par une modulation dynamique visant à restaurer la fréquence vers son état fondamental à haute fréquence. Ce type de correspondance permet une représentation unifiée, dans le domaine des fréquences, du champ métrique décrit par la relativité générale ainsi que des termes d'énergie potentielle propres à la théorie quantique des champs.

En outre, puisque la fréquence de conduction au sein d'un espace local détermine directement le taux d'augmentation locale de l'entropie, il existe également un mécanisme de modulation dualiste entre la géométrie de l'espace et le taux d'accroissement de l'entropie. Cette relation s'avère cohérente et analytiquement dérivable dans le cadre du modèle d'espace quantifié SEQ. Ce lien entre la structure spatiale et l'évolution entropique ouvre des perspectives nouvelles sur la compréhension de la dynamique cosmique et des interactions fondamentales.

13.2. Classification des déformations spatiales : Tout d'abord, on classe les déformations spatiales en quatre types (les classifications spécifiques pourront être affinées selon les recherches futures) :

- Phase d'étirement
- Phase de compression
- Twistor gaucher
- Twistor droitier

Étant donné que le modèle suppose que les quanta spatiaux élémentaires (SEQ) possèdent une hélicité fixe dans leur état fondamental, la modulation de fréquence induite par les twistors gauchers et droitiers n'est pas entièrement symétrique. Sur la base des observations en chromodynamique quantique (QCD) et en cosmologie, les coefficients élastiques ainsi que la modulation de fréquence de l'espace devraient être décrits par des fonctions non linéaires. Ainsi, à partir des observations existantes en QCD, en électromagnétisme et en cosmologie, il est possible d'établir une modélisation préliminaire des fonctions opératrices associées à ces quatre types de déformations et à leur effet sur la modulation de fréquence des SEQ. L'intégration de ces opérateurs au sein de la fonction d'action ou d'autres équations permet alors d'utiliser l'expression analytique de l'action introduite au chapitre 4 pour représenter la modulation de la fréquence de transmission induite par la déformation.

### 13.3. Construction du cadre fonctionnel discret

En définissant la fonction de réponse en fréquence locale du réseau SEQ, il est possible de transformer la déformation spatiale continue en un problème paramétrique portant sur des points de fréquence discrets. Ce modèle convertit la dynamique géométrique des déformations tensorielles-twistorielles de l'espace en une dynamique de fréquence, offrant ainsi un nouveau cadre mathématique pour unifier la gravitation et la théorie quantique. La simplicité formelle de ce modèle pourrait fournir des outils nouveaux pour la physique. Les recherches futures devront se concentrer sur le développement d'algorithmes spécifiques pour les équations fonctionnelles discrètes ainsi que sur l'établissement de correspondances avec les paramètres du Modèle Standard. Toutefois, il convient de noter que la modélisation mathématique précise de ce modèle discret dépend de la topologie d'adjacence du réseau SEQ spatial, qui n'est pas encore déterminée à ce jour. En conséquence, l'ajustement phénoménologique mathématique reste approximatif pour l'instant.

### 13.4. Coordonnées généralisées dans ce modèle

Discussion préliminaire sur le cadre de la mécanique analytique lagrangienne et hamiltonienne basé sur ce modèle

Dans le champ spatial topologiquement homéomorphe de ce modèle d'espace-temps élastique quantifié, chaque SEQ (Quantum élémentaire de l'espace) possède une coordonnée spatiale fixe ainsi que des relations d'adjacence fixes. **Les coordonnées généralisées** de chaque SEQ sont constituées par **sa fréquence de résonance et par son vecteur d'axe de résonance** ( $\omega_i$ ,  $\mathbf{n}(i)$ ). Ces deux grandeurs, associées à la matrice structurale dynamique de la matière, permettent de générer des grandeurs physiques

telles que la masse, la quantité de mouvement, la vitesse, l'accélération, la force, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle — toutes exprimées sous forme de polynômes des coordonnées généralisées ou de leurs différentielles (dérivées partielles ou intégrales). Sur la base de ce cadre théorique, il devient possible de construire des équations de conservation.

13.5. Dans le cadre d'une structure topologiquement homéomorphe, les coordonnées spatiales de chaque SEQ (Quantum élémentaire de l'espace) agissent comme des étiquettes structurelles et constituent des invariants topologiques importants. Ces coordonnées restent fixes tout au long de l'évolution dynamique (c'est-à-dire qu'elles ne varient pas dans le temps), et par conséquent, elles ne sont pas soumises à la dérivation temporelle. Cependant, elles jouent un rôle essentiel dans la construction des équations de conservation, notamment en permettant de définir les gradients locaux ainsi que les relations d'adjacence. En tant que telles, elles doivent être considérées comme des paramètres structuraux de fond, plutôt que comme des composantes des coordonnées généralisées.

13.6. Masse — La masse représente un état de compression spatiale qui ne peut pas être décrit par un seul SEQ (Quantum élémentaire de l'espace). Elle nécessite plutôt une description locale en termes de taux de compression spatiale — c'est-à-dire le degré de déformation, qui peut être exprimé quantitativement comme le décalage moyen de fréquence au sein de cet espace local. La fréquence reflète directement l'ampleur de la déformation spatiale.

Étant donné que ce modèle ne fait pas intervenir le concept classique de volume, la notion de compression est intrinsèquement liée au réseau SEQ topologiquement homéomorphe. Qu'il soit comprimé ou non, le réseau SEQ conserve sa structure fondamentale, de sorte que la compression spatiale doit être décrite soit :

par une représentation tensorielle de la vitesse de compression dans le cadre de la relativité générale, soit

par la fréquence moyenne de résonance des SEQ contenus dans l'objet porteur de masse, ce qui traduit l'effet de déformation spatiale.

Ainsi, la masse peut être efficacement représentée par le nombre de SEQ présents dans l'objet et par leur fréquence de résonance collective. Cela conduit à la formulation suivante :

$$m = K \times N \times (\omega_p / \omega)$$

Où :

- $m$  : masse

- $K$  : une constante de conversion dimensionnelle (peut être sans dimension ou porter les dimensions classiques de la masse)
- $N$  : nombre de SEQ contenus dans l'objet porteur de masse
- $\omega$  : fréquence moyenne de résonance (par rapport au décalage en fréquence de Planck)
- $\omega_p$  : fréquence de Planck
- $(\omega_p / \omega)$  : représente le degré de déformation spatiale

13.7. Force — Ensuite, nous abordons la relation  $F = m a$ . L'accélération peut être interprétée comme le taux de variation du gradient de déformation spatiale entre un objet massique et son environnement extérieur. Ce gradient de déformation pousse l'objet à maintenir une synchronisation structurelle durant son accélération, ce qui engendre une déformation spatiale supplémentaire : une compression à l'avant de l'objet en mouvement accéléré, et une extension à l'arrière. Dans ce cadre théorique,  $m$  représente la barrière de réponse structurelle (la masse), tandis que  $F$  est l'action de déformation nécessaire pour induire un gradient supplémentaire de déformation spatiale dans un objet de masse  $m$ . L'essence de la relation  $F = m a$  réside dans le fait que, pour provoquer une variation du gradient de déformation spatiale (c'est-à-dire une accélération) d'un objet possédant une barrière de réponse structurelle (une masse), une action de déformation correspondante (une force) doit nécessairement être appliquée.

13.8. Autres constructions conceptuelles des grandeurs physiques classiques — Les éléments suivants sont uniquement des exemples et ne constituent pas des formalisations mathématiques rigoureuses :

En partant de la perspective de la dualité entre déformation spatiale et fréquence locale, nous définissons la phase  $\varphi = \Delta\omega / \omega_0$ , où  $\Delta\omega$  est le décalage de fréquence local et  $\omega_0$  la fréquence de référence. À partir de cela, nous construisons le vecteur d'onde  $k = \nabla\varphi$ . Ensuite, nous définissons la quantité de mouvement associée à la fréquence généralisée SEQ comme  $p = \hbar k$ , où  $\hbar$  est la constante réduite de Planck,  $\hbar = h / (2\pi)$ .

La fréquence de résonance et le vecteur d'axe de résonance de chaque SEQ — qui constituent les coordonnées généralisées — correspondent à deux ensembles distincts d'expressions analytiques pour la quantité de mouvement généralisée. La quantité de mouvement généralisée associée à l'axe de résonance SEQ nécessite des développements ultérieurs dans les travaux futurs. Selon ce modèle, la direction de l'axe de résonance SEQ dépend de la configuration d'adjacence, laquelle est discrète et finie, rendant ainsi la direction elle-même quantifiée.

Dans ce cadre théorique, la constante réduite de Planck  $\hbar$  n'est pas utilisée

pour caractériser la quantification du moment angulaire, mais plutôt pour décrire la quantification de la phase dans l'oscillation harmonique du SEQ (il s'agit ici d'un outil d'analyse conceptuelle — la variation réelle de phase n'est pas nécessairement quantifiée). Cela permet une description formelle du gradient de phase entre la matière et les SEQ environnants au cours du processus de formation de l'onde matière.

La vitesse est ensuite définie comme  $v = p / m$ , l'accélération comme  $a = dv / dt$ , et la force comme  $F = dp / dt$ , et ainsi de suite .

13.9. Dans ce modèle, le champ spatial constitue un champ structurel topologiquement homéomorphe, et le mouvement de la matière correspond à la propagation d'ondes d'excitation sur ce champ. Par conséquent, lors de la construction d'équations de conservation, celles-ci peuvent différer des équations classiques de la mécanique analytique, mais elles devraient néanmoins permettre de dériver des formes équivalentes correspondant aux formulations traditionnelles. Ici, je ne peux qu'esquisser un cadre général, et la formalisation mathématique rigoureuse devra probablement être développée par des physiciens professionnels.

Bien qu'Einstein ait adopté une description géométrique basée sur le tenseur métrique dans sa théorie de la relativité générale, il avait déjà observé l'influence significative de la gravité sur les décalages en fréquence de la lumière. Le « Principe d'Équivalence Déformation-Fréquence » proposé dans cet article peut être considéré comme une continuation de cette vision unificatrice — il réinterprète la variation de la structure tensorielle de l'espace-temps comme un processus de modulation en fréquence des SEQ, établissant ainsi un nouveau paradigme descriptif unifié entre les échelles microscopiques et macroscopiques.

L'obtention d'une fonction métrique-fréquence quantique à partir des mesures du décalage vers le rouge gravitationnel à l'échelle cosmologique et des interactions au niveau de la chromodynamique quantique (QCD) pourrait établir une correspondance fonctionnelle ( $\omega_{\text{QFT}} = f(g_{\mu\nu})_{\text{GR}}$ ) entre la géométrie de l'espace-temps en relativité générale (GR) et les observables quantiques en théorie quantique des champs (QFT), offrant ainsi un outil mathématiquement traitable et empiriquement testable pour unifier la gravité et la théorie quantique.

### **13.10. Hamiltonien, équation de Schrödinger et équations de la relativité générale dans la perspective de ce modèle**

13.10.1. Dans cette approche, le hamiltonien est une fonction d'énergie définie à partir des coordonnées généralisées — à savoir la fréquence de résonance et

le vecteur d'axe de résonance des quanta élémentaires d'espace (SEQ) — ainsi que de leurs moments généralisés correspondants. Il décrit complètement la configuration actuelle de distribution de l'énergie dans une région spatiale locale et agit comme générateur de l'évolution temporelle, déterminant la distribution d'énergie et sa tendance d'évolution au moment suivant. Dans ce cadre, les notions traditionnelles d'énergie cinétique et d'énergie potentielle se manifestent toutes deux comme des modes différents de modulation de fréquence des SEQ. L'« énergie potentielle » telle qu'on la conçoit classiquement provient fondamentalement de l'énergie potentielle élastique associée aux déformations tensorielles de l'espace ou aux structures de type *twisteur*.

13.10.2. Équation de Schrödinger : Selon l'interprétation proposée par ce modèle, l'équation de Schrödinger exprime que la distribution d'énergie à l'instant présent, ainsi que ses gradients — tels que le gradient de phase, encodé dans le hamiltonien — déterminent de façon probabiliste la distribution d'énergie et ses gradients au moment suivant. La source du caractère aléatoire réside dans la non-unicité des chemins de maximisation de l'entropie au cours de l'évolution dynamique du système. Ainsi, la probabilité quantique n'émerge pas d'une indétermination intrinsèque, mais de la multiplicité des trajectoires valides qui satisfont aux principes thermodynamiques et variationnels sous des conditions initiales contraintes.

13.10.3. Les équations de champ d'Einstein en relativité générale — l'équation du tenseur métrique et l'équation des géodésiques — décrivent essentiellement la même classe de dynamique évolutionnaire que l'équation de Schrödinger : l'état présent de la distribution d'énergie et son gradient déterminent la trajectoire future de l'évolution de cette distribution. La différence réside uniquement dans le langage de codage : la relativité générale formule cette loi géométriquement, à travers la courbure de l'espace-temps et les connexions affines, tandis que l'équation de Schrödinger l'exprime via la dynamique de phase quantique et les amplitudes de probabilité. Malgré leurs formulations mathématiques et leurs cadres interprétatifs distincts, les deux reflètent un principe sous-jacent commun : la propagation causale des configurations d'énergie gouvernée par des principes extrémaux tels que celui de moindre action et celui de l'augmentation de l'entropie.

13.11. En raison de l'invariance topologique du champ spatial dans ce modèle, les coordonnées spatiales de chaque quantum de champ sont fixes (l'espace peut se déformer, mais la connectivité et les relations d'adjacence restent inchangées). Chaque Quantum Élémentaire de l'Espace (SEQ) possède uniquement deux coordonnées généralisées : la fréquence de résonance du quantum de champ (associée au spin du quantum de champ et à la synchronisation mutuelle des spins, représentant l'énergie potentielle

élastique à des échelles élastiques sub-planckiennes) et le vecteur d'axe de résonance du quantum de champ, noté  $(\omega_i, \mathbf{n}(i))$ . Par conséquent, la formulation hamiltonienne de ce modèle est plus simple, plus intuitive et plus conforme au processus physique de redistribution de l'énergie et aux configurations des gradients d'énergie que celles de la théorie quantique des champs ou de la relativité générale, tout en conservant naturellement la conservation globale de l'énergie.

Étant donné que le modèle repose sur l'hypothèse fondamentale d'une invariance topologique de l'espace, l'image physique associée à son hamiltonien est particulièrement claire : elle correspond essentiellement à une photographie instantanée de la distribution d'énergie (similaire à une carte météorologique). Dans ce cadre, les significations physiques de l'équation de Schrödinger et de l'équation de la relativité générale d'Einstein (RG) peuvent être interprétées de manière plus intuitive.

13.12 Dans ce modèle, la forme hamiltonienne correspond essentiellement à une image instantanée de la distribution d'énergie :

$$H(\omega_i, \mathbf{n}(i)) = \sum_{\text{SEQ}} K(\omega_i, \mathbf{n}(i)) + \sum_{\text{SEQ}} U(\omega_i, \mathbf{n}(i))$$

où :

- $K(\omega_i, \mathbf{n}(i))$  : La capacité de transport d'énergie déterminée par le gradient de fréquence et la directionnalité (de type cinétique).
- $U(\omega_i, \mathbf{n}(i))$  : Le stockage d'énergie résultant de la déformation élastique spatiale ou du couplage de jauge (de type potentiel).

Dans ce cadre, le vecteur d'état du système est défini par une image instantanée de la configuration de distribution d'énergie à un instant donné. Cette image contient intrinsèquement la structure énergétique décrite par l'hamiltonien. Son évolution temporelle est régie par deux principes dynamiques internes (section 3) :

- Un mécanisme de déclenchement de conduction d'énergie fondé sur les gradients locaux d'énergie ;
- Une tendance à sélectionner les chemins de production d'entropie maximale.

Étant donné que le chemin à entropie maximale n'est généralement pas unique, le système explore simultanément plusieurs chemins évolutifs quasi optimaux à l'échelle du temps de Planck. Ces chemins forment une distribution de poids statistiques — c'est précisément l'origine physique du module carré de l'amplitude de probabilité quantique,  $|\psi|^2$ .

Une telle forme hamiltonienne et l'image de distribution d'énergie qu'elle incarne offrent, en principe, la possibilité de reconstruire le tenseur métrique et l'équation des géodésiques de la relativité générale (RG) à partir de cette base microscopique. Plus précisément :



Le tenseur métrique  $g_{\{\mu\nu\}}$  peut émerger de la géométrie effective définie par le gradient spatial de la fréquence de résonance  $\omega_i$  des SEQ et par la corrélation topologique des vecteurs d'axe de résonance  $n(i)$ , illustrant ainsi le lien dual fréquence-géométrie mentionné précédemment :

$$\omega_{\text{QFT}} = f((g_{\{\mu\nu\}})_{\text{RG}})$$

L'équation des géodésiques pourrait correspondre à la limite continue macroscopique du principe de sélection du chemin à entropie maximale.

Toutefois, la construction rigoureuse de ce pont théorique implique l'utilisation d'outils avancés provenant de la géométrie différentielle, de la mécanique statistique et de la théorie des champs. En conséquence, son développement complet est mieux adapté à une collaboration entre physiciens professionnels.

#### **14. Exploration préliminaire du modèle physique des interactions électromagnétiques :**

Une reformulation de l'électromagnétisme dans le cadre de l'espace-temps quantique élastique

La discussion qui suit ne prétend pas être rigoureuse ni entièrement précise, mais constitue une tentative de décrire l'interaction électromagnétique dans le cadre de ce modèle.

##### **14.1. Ondes électromagnétiques**

La résonance SEQ génère un champ électrique, induisant un moment magnétique de spin orthogonal à la direction de résonance. La rotation (spin) et la résonance de l'SEQ s'excitent mutuellement et varient de manière synchrone. La phase de ce moment magnétique s'aligne sur la phase de résonance SEQ. La résonance SEQ active les liaisons élastiques adjacentes du réseau. Compte tenu de l'hypothèse du modèle selon laquelle les liaisons élastiques sont symétriquement disposées autour de chaque SEQ, l'onde résultante se propage de manière sphérique. Les liaisons situées dans le plan orthogonal à l'axe de résonance étant davantage perturbées, l'onde transverse prédomine.

Le champ magnétique d'une onde électromagnétique provient fondamentalement de la torsion spatiale (twistor) générée par le spin SEQ. Comme indiqué dans les postulats fondamentaux du chapitre 1, la torsion induite par le spin SEQ est découplée de l'élasticité spatiale. Ainsi, la propagation de la torsion magnétique dépend de celle du champ électrique et ne peut être médiée par les composants élastiques sub-planckiens.

##### **14.2. Champs magnétiques fermés des particules chargées**

Dans ce modèle, toutes les particules chargées possèdent une structure quasi-sphérique dynamique composée de SEQ. Le champ électrique diverge

de manière sphérique, tandis que les axes de résonance des SEQ au sein de cette structure rayonnent depuis le centre. Étant donné que le champ magnétique est orthogonal au champ électrique, le champ magnétique induit doit former des surfaces sphériques fermées. À l'échelle macroscopique, cela engendre une topologie magnétique fermée.

### 14.3. Mécanisme du moment magnétique généré par le spin

Le moment magnétique induit par la torsion générée par le spin structural des particules chargées et le moment magnétique de spin SEQ sont des concepts distincts à différents niveaux. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour analyser le moment magnétique de spin structural des particules chargées.

### 14.4. Champ magnétique des charges en mouvement

Dans la structure d'un électron, les SEQ sont distribués de manière sphérique, avec des axes de résonance rayonnant depuis le centre. Le mouvement de l'électron induit une déformation spatiale le long de sa direction d'accélération, ce qui réduit la fréquence de résonance des SEQ. La suppression de la fréquence est d'autant plus marquée que l'axe de résonance SEQ est aligné avec la direction d'accélération (angle plus petit), affaiblissant ainsi le champ magnétique induit.

Étant donné la vitesse et l'accélération élevées de l'électron, les effets de modulation de fréquence sont très importants. Lorsque l'axe de résonance SEQ est perpendiculaire à la direction d'accélération, la projection de la déformation est minimale, préservant ainsi la réponse magnétique. En conséquence, seuls les SEQ dont les axes de résonance sont orthogonaux à la direction d'accélération contribuent de manière dominante au champ magnétique observé, produisant un champ toroïdal (en forme d'anneau) autour de la direction du mouvement.

### 14.5. Intégration théorique

Cette représentation physique de l'électromagnétisme hérite des idées fondamentales du modèle tourbillonnaire de Maxwell, tout en intégrant le cadre SEQ. Elle synthétise les effets relativistes généraux et le modèle miroir métrique-fréquence, fournissant une explication microscopique de la génération des ondes électromagnétiques et de la formation des champs magnétiques dans ce paradigme.

## 15. Discussion:

15.1. Bien que ce cadre manque actuellement de formalisation mathématique complète en raison de sa nature fondamentale, la quantification proposée de

l'espace-temps offre un nouveau paradigme convaincant pour fournir une perspective novatrice afin de comprendre la structure cosmique, l'évolution temporelle et les principes thermodynamiques. Ce cadre spéculatif nécessite une validation rigoureuse par des physiciens professionnels.

15.2. Si un modèle informatique de l'univers est développé avec ce cadre, les premier et deuxième principes de la thermodynamique ainsi que le principe de moindre action seraient les principaux facteurs pour piloter la simulation, traitant l'entropie comme une coordonnée dynamique pour la simulation de l'évolution spontanée du système.

La simplicité mathématique de notre modèle reflète une vérité plus profonde : l'univers lui-même fonctionne selon des règles fondamentales qui génèrent de la complexité par itération. Ceci est l'un des messages clés de l'article.

15.3. L'analyse de l'entropie et de l'action dans le texte opère à l'échelle de Planck, où la calculabilité pratique au niveau observable est inatteignable, mais ce travail fournit une perspective pour comprendre les mécanismes concrets de l'entropie et de l'action à partir de l'échelle de Planck.

15.4. Bien que le modèle repose sur des postulats simples et possède une grande puissance explicative, il demeure pour l'instant essentiellement un cadre conceptuel. Pour devenir un outil physique réellement opérationnel, il devra être combiné à des simulations numériques de type Monte Carlo et à des données expérimentales, afin d'explorer systématiquement et d'identifier les matrices de structure dynamique tridimensionnelles des différents niveaux d'organisation—des leptons et baryons aux atomes, molécules, et même cristaux. Ce n'est qu'ainsi qu'une description par affinage à différentes échelles sera possible, permettant progressivement la construction d'un spectre complet des structures particulière, et renforçant ainsi significativement la capacité computationnelle et prédictive du modèle.

15.5. Si l'observation humaine est considérée comme une interaction physique, elle peut effectivement entraîner un changement des états quantiques. Toutefois, l'observation humaine ne diffère pas fondamentalement des autres interactions physiques, telles que les forces électromagnétiques ou d'autres types d'interactions. Dans l'ordre général de l'univers, nous ne sommes qu'un processus minuscule et éphémère.

## 16. Déclaration:

Le cadre ci-dessus et son explication spéculative peuvent être compatibles avec la plupart des phénomènes physiques connus (ne peut expliquer les expériences à choix retardé), offrant un angle différent pour comprendre les

processus physiques, mais il propose simplement une perspective analytique différente, pas une négation des théories existantes. Certains pourraient critiquer ce modèle comme apparaissant excessivement mécaniste, mais ce que nous percevons comme "mécanique" pourrait être l'extension d'auto-organisation des règles d'interaction au niveau de Planck.

Le paradigme de l'espace-temps élastique, initié par l'intuition géométrique d'Einstein (Einstein, 1916)[4], a été profondément développé par les physiciens ultérieurs à travers des affinements théoriques et des vérifications expérimentales. Le modèle proposé ici s'appuie sur le paradigme de l'espace-temps élastique, en réinterprétant ses fondements basés sur le continuum à travers un cadre quantique discret.

Comme on le sait, Einstein a établi la Relativité Générale ; les découvertes de Planck ont déclenché la discussion et le développement de la théorie quantique ; et Dirac a jeté les bases du cadre de la Théorie Quantique des Champs. Tout au long de ce processus, de nombreux physiciens éminents ont développé et affiné ces cadres.

Murray Gell-Mann ; George Zweig ; Harald Fritzsch ; Heinrich Leutwyler ; David Gross[5] ; Frank Wilczek[5] ; Hugh Politzer[6] Ces physiciens étudiant l'interaction forte  $SU(3)$  ont non seulement intégré des structures algébriques avec des phénomènes physiques complexes, mais ont également découvert des phénomènes intriqués comme le confinement des quarks et la liberté asymptotique. Leurs travaux ont considérablement fait progresser la compréhension des forces fondamentales régissant les interactions particulières. Anthony Zee[7] a en réalité proposé l'intuition physique des réseaux de ressorts il y a des décennies dans son célèbre manuel *Quantum Field Theory in a Nutshell* (2003). Les études de Jacobson, Theodore[8] sur la thermodynamique ont fourni des insights profonds sur l'équation d'Einstein. Gerard 't Hooft[9] a réalisé des avancées révolutionnaires en gravité quantique, plaidant pour des structures discrètes déterministes sous-tendant la mécanique quantique et la relativité générale. Carlo Rovelli[10] et Lee Smolin[11] ont apporté des contributions majeures à travers leur développement de la gravité quantique à boucles dans le domaine de la gravité quantique. Notamment, le postulat de spin d'état fondamental du cadre QEE montre une remarquable cohérence avec les hypothèses fondamentales de la gravité quantique à boucles, particulièrement concernant la structure quantique discrète de l'espace-temps. Rafael Sorkin[12] est reconnu pour son travail fondateur sur la théorie des ensembles causaux, qui postule que l'espace-temps est fondamentalement discret et décrit par un ensemble partiellement ordonné d'événements. Edward Witten[13] a apporté des contributions transformatrices à la théorie des cordes et à la théorie quantique des champs. Michael Turner[14] est célébré pour ses recherches

pionnières en cosmologie, particulièrement ses travaux sur l'énergie sombre et l'univers accélérant. Les travaux pionniers de Xiao-Gang Wen[15] sur l'ordre topologique et la condensation de string-net démontrent des avancées majeures. Le concept visionnaire de John Wheeler[16] d'écume quantique - un espace-temps discret fluctuant à l'échelle de Planck - soutient fondamentalement ce cadre. Le modèle Quantum Graphity de Fotini Markopoulou[17] décrit l'espace-temps comme un réseau quantique dynamique. David Finkelstein[18], pionnier de la physique discrète de l'espace-temps, a proposé que le temps et l'espace émergent d'opérations algébriques sur des unités quantiques fondamentales, préfigurant directement les modèles modernes de gravité quantique. Les travaux fondateurs de Wayne C. Myrvold[19] sur les fondements philosophiques de la thermodynamique ont considérablement approfondi notre compréhension de son rôle comme moteur fondamental de l'univers. Récemment, en lisant l'article de Perez Felipe Sergio[20] sur la communauté Zenodo, j'ai remarqué qu'il avait peut-être reconnu plus tôt comment la compression de l'espace par des objets massifs conduit à un étirement externe. Ali H. Chamseddine et Viatcheslav Mukhanov[21] développent un cadre de géométrie différentielle discrète, où la courbure de l'espace-temps et les connexions émergent de cellules élémentaires à l'échelle de Planck, faisant le pont entre espace-temps discret et continu. Dmitry Chelkak, Alexander Glazman et Stanislav Smirnov[22] ont développé une version discrète du tenseur énergie-impulsion pour des modèles sur réseau, le connectant rigoureusement à la théorie des champs continus. Une mesure de précision du moment magnétique du positron, actuellement en cours par la collaboration Fan-Myers-Sukra-Gabrielse[23], pourrait tester deux hypothèses clés du cadre QEE : (1) la chiralité fixe du spin d'état fondamental QEE, et (2) la structure spatialement symétrique QEE des leptons chargés comme proposé ici. Manoelito M. de Souza[24] présente un cadre théorique rigoureux pour les champs scalaires discrets dans l'espace-temps. Les diagrammes de ce travail ont été créés en utilisant l'outil de dessin en ligne gratuit fourni par JGraph[25]. J'ai récemment découvert via des moteurs de recherche que Gudrun Kalmbach H.E. (2021) [26] et C. G. Sim (2021) [27] avaient rapporté avant moi la relation entre la gravité et les interactions de charge de couleur dans leurs articles respectifs, bien que nos cadres théoriques diffèrent fondamentalement. Ce travail s'appuie sur l'idée fondamentale de Wolfram [28] selon laquelle des règles computationnelles simples peuvent donner naissance à des comportements émergents complexes. Usha Raut avait souligné la connexion entre la QCD et la gravité dans un article publié en 2023 [29]. Récemment, j'ai découvert que l'idée de la masse en tant qu'état comprimé de l'espace avait déjà été explorée par Ethan Richards [30], qui avait présenté ce concept avant ma propre contribution. La dernière expérience menée par l'équipe de Holger F. Hofmann a confirmé que les photons existent physiquement sur plusieurs chemins d'onde lors de

l'expérience des fentes de Young [31]. Le modèle tourbillonnaire de Maxwell a fourni une inspiration essentielle pour la représentation physique du champ électromagnétique dans le cadre SEQ, comme exposé au chapitre 14 [32]. David Cornberg a précocement insisté dans ses travaux sur le fait que la matière est une forme d'espace et a proposé de nombreuses perspectives éclairées sur la nature de l'espace [33]. John Duffield a partagé de nombreuses opinions critiques et des réflexions historiques sur la physique via son blog, en particulier concernant la compréhension du temps et de la structure spatiale, offrant des points de vue originaux et stimulants [34]. Louis de Broglie [35] a été le premier à proposer de manière systématique le concept des ondes de matière, ce qui a inspiré de nombreuses études ultérieures sur la nature de la matière et de son mouvement, y compris mes propres recherches. Dans 'The Universe in a Helium Droplet' [36], Volovik considère le vide comme un liquide quantique topologique continu, en unifiant les particules, les champs de jauge et la gravité à travers le champ du paramètre d'ordre et ses défauts topologiques dans l'espace des impulsions. Miguel O. Katanaev et Igor V. Volovich ont modélisé l'univers comme un milieu élastique et ont introduit des mécanismes de dislocation, offrant ainsi une reformulation de la théorie d'Einstein-Cartan dans un cadre tridimensionnel à l'aide de la théorie de l'élasticité [37]. Les termes « Elastic Quantized Space » et « Quanta Élémentaires de l'Espace » ont été utilisés par Leonov Vladimir (1996) dans son ouvrage [38], une information qui nous a été révélée par des recherches bibliographiques systématiques fondées sur des mots-clés, bien que notre cadre conceptuel et théorique soit distinct. J'ai grandement bénéficié de la synthèse approfondie des modèles de gravité analogue présentée par Barceló, Liberati et Visser [39], qui a permis de clarifier le paysage des approches connexes. Le modèle des straton, proposé par He Zuoxiu et al. [40], fut le premier à conceptualiser les hadrons comme des entités composites possédant une structure hiérarchique constituée d'éléments plus fondamentaux. Récemment, j'ai remarqué que John M. Baker avait déjà utilisé un modèle de solide élastique dans son article de 2008 [41] pour modéliser l'espace en tant qu'analogie de la gravité, interprétant la matière et son mouvement comme des états excités de l'espace, et il a mené une analyse mathématique formelle. Mon point de vue s'aligne étroitement avec sa conception de l'espace de type solide élastique, bien que nous divergions significativement sur la manière de concilier les degrés de liberté de spin quantique avec ceux de l'élasticité gravitationnelle, ainsi que sur d'autres aspects essentiels. T. H. R. Skyrme [42], dans le cadre de son approche de champ unifié, représentait les particules élémentaires comme des solitons topologiques de l'espace, proposant ainsi un schéma concret pour l'unification de la matière et de l'espace. Max Planck [43] avait explicitement proposé, il y a plus d'un siècle, la nécessité de trouver une expression analytique pour l'entropie. Bien que Jun Ze Shi [44] décrive explicitement la matière comme de l'espace comprimé et le champ gravitationnel comme de l'espace étiré, nous

tenons à souligner que le concept de Wheeler selon lequel « la masse est de la géométrie » a inspiré de nombreux développements, qu'il n'est pas possible de citer ici dans leur intégralité.

Des idées similaires peuvent exister dans la littérature antérieure. Je m'efforce de citer correctement les travaux antérieurs pertinents tels que je les connais grâce à des recherches en cours.

## 17. Affirmations:

**Financement: Aucun financement n'a été reçu pour cette étude.**

**Conflit d'intérêts: il n'existe aucun conflit d'intérêts en lien avec ce travail**

## 18. Références:

- [1] John Steeds | Pier Giorgio Merli | Giulio Pozzi | GianFranco Missiroli | Akira Tonomura, (2003) .The double-slit experiment with single electrons.Physics World.DOI: <https://doi.org/10.1088/2058-7058/16/5/24>
- [2] Rodolfo Rosa.(2012) "The Merli-Missiroli-Pozzi Two-Slit Electron-Interference Experiment." Physics in Perspective. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00016-011-0079-0>
- [3] Bruno Rossi | David B. Hall,(1941) "Variation of the Rate of Decay of Mesotrons with Momentum". Physical Review. DOI:<https://doi.org/10.1103/PhysRev.59.223>
- [4] Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik, 354(7), 769-822. DOI: <https://doi.org/10.1002/andp.19163540702>
- [5] Gross, D. , & Wilczek, F. . (1984). Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories. Physical Review Letters, 30(26), 1343-1346. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1343>
- [6].Politzer, H. D. (1974). Asymptotic freedom: an approach to strong interactions. Physics Reports, 14(4), 129-180. DOI: [https://doi.org/10.1016/0370-1573\(74\)90014-3](https://doi.org/10.1016/0370-1573(74)90014-3)
- [7]A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press2003, ISBN: 9780691010199
- [8]Ted Jacobson. (1995). Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state. Physical Review Letters. DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevlett.75.1260>
- [9] Gerard't Hooft.(1999)Quantum Gravity as a Dissipative Deterministic System. Classical and Quantum Gravity. DOI:<https://doi.org/10.1088/0264-9381/16/10/316>
- [10] Rovelli, C. (2004). Quantum Gravity.Cambridge University Press.ISBN: 978-0521715966
- [11] Smolin, L. (2001). Three Roads to Quantum Gravity.Basic Books.ISBN: 978-0465078363
- [12] Sorkin, R.D. (2005). Causal Sets: Discrete Gravity. BOOK CHAPTER published in Series of the Centro De Estudios Científicos. Springer, Boston, MA. [https://doi.org/10.1007/0-387-24992-3\\_7](https://doi.org/10.1007/0-387-24992-3_7)
- [13]Witten, E. (1988). Topological Quantum Field Theory. Communications in Mathematical Physics. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01223371>
- [14] Michael S. Turner | Martin White. (1997) CDM Models with a Smooth Component. Physical Review D. DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevd.56.r4439>
- [15] Xiao-Gang Wen.( 2002).Quantum Orders and Symmetric Spin Liquids.Physical Review B. DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevb.65.165113>

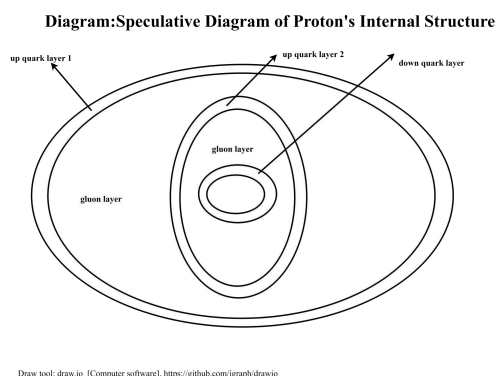
- [16] John A. Wheeler. (1957). On the Nature of Quantum Geometrodynamics. Annals of Physics. DOI: [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(57\)90050-7](https://doi.org/10.1016/0003-4916(57)90050-7)
- [17] Fotini Markopoulou | Lee Smolin. (2007). Disordered Locality in Loop Quantum Gravity States. Classical and Quantum Gravity. DOI: <https://doi.org/10.1088/0264-9381/24/15/003>
- [18] David Finkelstein. (1969). Space-Time Code. Physical Review, 184(5), 1261-1271. Physical Review. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.184.1261>
- [19] Wayne C. Myrvold. (2020) The Science of  $\Theta\Delta$ s" Foundations of Physics 50,1219–1251. Foundations of Physics. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10701-020-00371-3>
- [20] Perez Felipe, S. (2023). Superconducting Field Theory (Theory of Everything). JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS, 21, 63–72. DOI: <https://doi.org/10.24297/jap.v21i.9464>
- [21] Ali H. Chamseddine | Viatcheslav Mukhanov. (2021) Discrete gravity. Journal of High Energy Physics. DOI: [https://doi.org/10.1007/JHEP11\(2021\)013](https://doi.org/10.1007/JHEP11(2021)013)
- [22] Dmitry Chelkak | Alexander Glazman | Stanislav Smirnov (2016 ). Discrete stress-energy tensor in the loop  $O(n)$  model. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1604.06339>
- [23] X. Fan | T. G. Myers | B. A. D. Sukra | G. Gabrielse, (2023). "Measurement of the Electron Magnetic Moment. Physical Review Letters DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.071801>
- [24] Manoelito M. de Souza. (2018). Discrete fields, general relativity, other possible implications and experimental evidences. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/0103218>
- [25] JGraph. (2021). draw.io (Version 15.5.2) [Computer software]. <https://github.com/jgraph/drawio>
- [26] Kalmbach H.E., Gudrun. (2021). Gravity with Color Charges. Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS) 11(5):183-189 (ISSN: 2141-7016). [https://www.researchgate.net/publication/348602343\\_Gravity\\_with\\_Color\\_Charges](https://www.researchgate.net/publication/348602343_Gravity_with_Color_Charges)
- [27] Sim, C. G. (2021). "Gravitational Force Is a Type of Physical Interaction Between Gluon Fields: Molecular Motions of Gases". Physical Science International Journal 25 (6):64-70. <https://doi.org/10.9734/psij/2021/v25i630266>
- [28] Wolfram, S. . (2002). A new kind of science. Wolfram Media. <https://www.wolframscience.com/nks/>
- [29] Raut, U. (2023) A General Relativistic Approach for Non-Perturbative QCD. Journal of High Energy Physics, Gravitation and Cosmology, 9, 917-940. Doi: <https://doi.org/10.4236/jhepgc.2023.94069>
- [30] Ethan Richards. A Complete Unified Theory of Space Compression- Resolving Fundamental Physics Through Mechanical Principles. Academia.edu. [https://www.academia.edu/125340292/\\_A\\_Complete\\_Unified\\_Theory\\_of\\_Space\\_Compression\\_Resolving\\_Fundamental\\_Physics\\_Through\\_Mechanical\\_Principles](https://www.academia.edu/125340292/_A_Complete_Unified_Theory_of_Space_Compression_Resolving_Fundamental_Physics_Through_Mechanical_Principles)
- [31] Ryuya Fukuda, Masataka Iinuma, Yuto Matsumoto, Holger F. Hofmann. (2025). Experimental evidence for the physical delocalization of individual photons in an interferometer. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.00336>
- [32] J. C. Maxwell. LI. On physical lines of force. published May 1861 in The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. Doi: <https://doi.org/10.1080/14786446108643067>
- [33] David Cornberg. <https://independent.academia.edu/DavidCornberg>
- [34] John Duffield <https://physicsdetective.com/>
- [35] Louis de Broglie. (1924). Recherches sur la théorie des quanta, Faculté des Sciences de Paris, Thèse de doctorat soutenue à Paris le 25 novembre 1924. On the theory of quanta, english translation by A.F. Kracklauer. [https://fondationlouisdebroglie.org/LDB-oeuvres/De\\_Broglie\\_Kracklauer.pdf](https://fondationlouisdebroglie.org/LDB-oeuvres/De_Broglie_Kracklauer.pdf)



- [36] Volovik, G. E. . (2009). The Universe in a Helium Droplet. Oxford University Press.  
<http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199564842.001.0001>
- [37]Katanaev, M. O. , & Volovich, I. V. . (1992). Theory of defects in solids and three-dimensional gravity. Annals of Physics, 216(1), 1-28. [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(52\)90040-7](https://doi.org/10.1016/0003-4916(52)90040-7)
- [38]Vladimir, Leonov. (2024). V.S. Leonov (1996). Book The Theory of Elastic Quantized Space (EQS).  
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35568.02566>.
- [39] Barceló, C., Liberati, S. & Visser, M. Analogue Gravity.(2005).  
<https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/0505065>
- [40] HE ZUO-XIU, HUANG TAO.(1974).ON THE COMPOSITE FIELD THEORY AND THE STRATON MODEL (I).. Acta Phys. Sin., 23(4): 40-67. <https://doi.org/10.7498/aps.23.40>
- [41]John M. Baker.(2008) A New Approach to Quantum Gravity from a Model of an Elastic Solid.  
<https://doi.org/10.48550/arXiv.0810.4659>
- [42]T.H.R. Skyrme.(1962). A unified field theory of mesons and baryons. Nuclear Physics.  
[https://doi.org/10.1016/0029-5582\(62\)90775-7](https://doi.org/10.1016/0029-5582(62)90775-7)
- [43]Max Planck. (1901). Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. Annalen der Physik. DOI :<https://doi.org/10.1002/andp.19013090310>
- [44]Shi, J. (2024). Gravity and the Riemannian Hypothesis. Preprints.  
<https://doi.org/10.20944/preprints202403.0289.v1>

## 19. Annexe:

### 19.1.Représentation spéculative de la structure interne du proton



**Diagram.2:**Speculative Diagram of Proton's Internal Structure with Quarks and Gluons. Online Draw tool

**19.2. Liberté future dans ce modèle, liberté du choix biologique :**  
**L'essence du vivant : La vie est un système de planification de trajectoires spontanément apparu dans un contexte thermodynamique,** dont l'objectif est la maximisation de l'entropie cumulative. Les organismes enregistrent, par des mécanismes génétiques et expérientiels, des chemins historiquement efficaces à production d'entropie élevée en plusieurs étapes, puis les codent sous forme de modules fonctionnels stockables, combinables et extrapolables. En effectuant une reconnaissance fractale et une correspondance de motifs (pattern matching) sur la topologie de la

distribution spatiale de l'énergie, ces modèles sont activés en lot afin de réaliser au mieux la maximisation de l'entropie cumulative sur des échelles temporelles étendues. Plus un organisme est évolué, plus sa capacité de planification sur des séquences temporelles longues est développée, plus fine est sa reconnaissance fractale de la topologie du paysage énergétique environnant, et plus élevée est son efficacité dans l'enregistrement et le codage des chemins passés à forte production cumulative d'entropie. Chez les êtres intelligents tels que l'humain, cette mémoire n'est pas limitée à un stockage passif par codage génétique ; elle s'étend vers l'extérieur, à travers des enregistrements écrits, puis des supports électroniques, et se concrétise en outils et dispositifs techniques qui incarnent et figent des chemins cumulatifs à haute production d'entropie.

Dans ce modèle, bien qu'il existe au moment suivant des chemins équivalents de maximisation de l'entropie, lorsqu'on relie plusieurs moments dans une chaîne temporelle, les évolutions ultérieures diffèrent selon le choix du chemin maximal d'entropie à l'instant suivant. C'est précisément là que réside l'essence du choix biologique. Bien que les options soient équivalentes à l'instant immédiat, leurs conséquences à moyen et long terme divergent, tout comme leur accumulation d'entropie. Autrement dit, le choix biologique est fondamentalement un choix prospectif. La mémoire génétique et la mémoire expérientielle offrent aux êtres vivants une capacité prédictive sur l'évolution future des chemins, allant au-delà d'une simple prise de décision basée uniquement sur l'état immédiat.

Par exemple, pour un organisme vivant, déplacer du bois soit vers la gauche jusqu'à une rivière, soit vers la droite près d'un feu, peut être équivalent en termes de chemin de maximisation de l'entropie au prochain instant (selon une sélection markovienne), mais l'accumulation d'entropie dans la séquence temporelle ultérieure sera différente. Ainsi, parmi plusieurs chemins maximaux d'entropie possibles, l'organisme effectue une évaluation prospective visant à maximiser l'accumulation d'entropie sur plusieurs pas temporels futurs. Cette évaluation repose sur la mémoire génétique et la mémoire expérientielle, qui codent essentiellement les chemins d'accumulation d'entropie passés, puis extrapolent ces schémas vers l'avenir.

Or, cette mémoire génétique et cette mémoire expérientielle, en particulier la seconde, sont plus efficacement encodées sous forme mathématique – c'est-à-dire en utilisant des structures mathématiques pour décrire et enregistrer l'expérience, afin de pouvoir les rappeler avec précision ultérieurement.

| Caractéristique               | Avantage de la formalisation mathématique                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressibilité               | Abstraction d'une grande quantité d'expériences concrètes en règles simples (ex. : « le feu chauffe les objets »)         |
| Généralisation                | Applicabilité à des situations inédites (ex. : inférer la combustibilité d'un nouveau matériau)                           |
| Extensibilité par composition | Combinaison de plusieurs formules pour déduire des comportements complexes (chaleur → vapeur → énergie mécanique → outil) |
| Transmissibilité              | Facilité de transmission entre individus (langage, symboles, enseignement)                                                |
| Prédictibilité                | Permet la simulation prospective : chaînes logiques de type « si A, alors B »                                             |

L'essence des sciences et technologies développées par les êtres vivants intelligents consiste à encoder, sous forme d'outils, de machines et de codes, les expériences passées ayant réussi à ouvrir des voies rapides d'augmentation d'entropie, transformant ainsi ces voies en chemins prédéfinis, évitant de devoir les redécouvrir à chaque fois.

Ces structures modulaires permettent aux organismes intelligents de dépasser la limitation markovienne consistant à choisir un chemin uniquement en fonction de l'état actuel pour le prochain instant. Elles leur permettent d'agir sur plusieurs pas temporels afin de maximiser l'accumulation d'entropie à long terme — non pas en luttant contre l'augmentation d'entropie, mais en la canalisant vers des augmentations encore plus grandes.

Dans le cadre de la dynamique SEQ, le comportement technologique des êtres vivants intelligents peut être vu comme un processus de contrôle optimisé visant à acquérir une entropie cumulative maximale : étant donné la distribution spatiale actuelle de l'énergie  $\{E_i(t)\}$ , le système ne choisit pas simplement le chemin qui maximise  $\dot{S}(t)$  au prochain instant, mais active, grâce à la mémoire génétique et expérientielle, un ensemble de patrons de chemins d'entropie multicellulaires déjà encodés  $\Gamma_k = \{\Delta S_k^{(1)}, \Delta S_k^{(2)}, \dots, \Delta S_k^{(n)}\}$ , et les réalise physiquement à travers des outils, des dispositifs ou des algorithmes.

Ces patrons, encapsulés de manière programmée et combinables de façon modulaire, forment des voies stables de production élevée d'entropie, améliorant considérablement l'efficacité du flux d'entropie à long terme. Ils constituent ainsi un mécanisme par lequel les systèmes vivants participent activement à l'évolution de l'univers. Sous cet angle, les êtres vivants

peuvent être compris comme des unités d'optimisation des chemins d'accumulation maximale d'entropie.

Toute la civilisation humaine peut être vue comme un vaste réseau de découverte et de fixation de chemins maximaux d'accumulation d'entropie :

- Le réseau électrique → ouvre une chaîne longue allant des combustibles fossiles à l'énergie électrique, puis au travail mécanique et au traitement de l'information ;
- L'internet → accélère la diffusion des connaissances, rendant l'accumulation du savoir plus efficace et augmentant la rapidité de réponse collective ;
- L'ingénierie spatiale → explore de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux modes de connexion topologique dans l'espace ;

l'ensemble de ces développements continue d'élargir les nouveaux chemins permettant d'atteindre une augmentation encore plus grande d'entropie.

De l'utilisation des énergies fossiles à celle de l'énergie nucléaire, marquant une élévation dans la libération des degrés de liberté énergétiques ; du réseau électrique à Internet ; des composants électroniques élémentaires comme les résistances et condensateurs aux circuits intégrés de grande échelle ; des ordinateurs individuels à l'intelligence artificielle ; de la machine à vapeur aux systèmes d'automatisation électrique ; de l'exploration géographique terrestre à l'exploration spatiale : tout cela continue d'élargir de nouvelles voies pour obtenir un accroissement cumulatif d'entropie plus élevé. Réaliser tout ceci revient essentiellement à enregistrer, classifier, synthétiser et extrapoler les chemins antérieurs d'accroissement d'entropie, puis à les modulariser et à les matérialiser matériellement, afin de pouvoir réutiliser plus efficacement ces parcours passés d'augmentation d'entropie lors des choix futurs et de découvrir de nouveaux schémas optimisant l'augmentation cumulative d'entropie.

L'optimisation concrète de ces chemins d'entropie cumulative se déroule selon les étapes suivantes :

1. Enregistrer les itinéraires antérieurs d'augmentation cumulative d'entropie, puis les synthétiser, structurer et formaliser mathématiquement ;
2. Libérer les degrés de liberté énergétiques — par exemple, en exploitant l'énergie nucléaire ;
3. Modulariser et encapsuler ces parcours d'augmentation cumulative d'entropie à l'aide d'outils ou d'équipements techniques ;
4. Stocker ces chemins d'entropie optimisés dans des supports matériels tels que livres, textes ou supports électroniques ;
5. Découvrir de nouveaux chemins d'optimisation cumulative d'entropie par la réflexion ou à l'aide d'outils informatiques, par déduction, induction ou

essais-erreurs exhaustifs ;

6. Améliorer continuellement la reconnaissance de la structure topologique fractale de l'environnement, afin d'augmenter l'efficacité d'adaptation entre les modules encapsulés de parcours d'entropie accumulée déjà enregistrés et les conditions environnementales actuelles ;

Une fois qu'un cycle complet allant de l'étape 1 à l'étape 6 est accompli, un nouveau modèle  $\Gamma_k + 1$  est réinscrit dans la mémoire collective ; lors de la prochaine itération, il suffira d'ajuster légèrement les modèles existants, ce qui permettra d'améliorer continuellement l'efficacité globale d'augmentation d'entropie. Si une rupture dans les degrés de liberté énergétiques est atteinte, l'efficacité cumulative d'entropie peut croître de manière exponentielle.

Ainsi, une civilisation peut être comprise comme un automate visant naturellement à la maximisation de l'entropie cumulative, tandis que le cadre SEQ offre un langage opérationnel reliant l'échelle de Planck à l'échelle ingénierie.

Cette section est destinée à être ajoutée en annexe, mais elle semble quelque peu marginale par rapport au cadre fondamental de ce modèle. Son objectif principal est de souligner que, même au niveau microscopique de l'évolution biologique, l'augmentation de l'entropie demeure irréversible.

**19.3. Compréhension de l'intrication quantique et des corrélations non locales dans ce modèle — sans violation de la causalité locale :** L'essence d'un état intriqué réside donc dans des solutions de dualité complémentaire entre différents sites sous la contrainte globale de conservation de l'énergie.

Les sections précédentes ont explicitement souligné que ce modèle se concentre sur les interactions locales dans l'espace et le temps, et que l'introduction de relations non locales pose des défis significatifs à la calculabilité et à l'intuitivité physique du modèle. Cependant, puisque l'intrication quantique a été largement vérifiée expérimentalement, ce qui suit présente uniquement un cadre interprétatif conceptuel, sans entrer dans une analyse détaillée.

Comme discuté dans les chapitres précédents, tels que le chapitre 3 et le chapitre 13, l'évolution du système est principalement pilotée par l'augmentation de l'entropie et la sélection du chemin d'entropie maximale au niveau quantique — régies par des règles de conduction d'énergie locales dérivées du deuxième principe de la thermodynamique. Quelle est donc la nature des états intriqués — des corrélations manifestement non locales — dans ce modèle ? Des interactions non locales authentiques existent-elles réellement ?

Nous présentons un cas simplifié où les états d'énergie de deux sites quantiques distants deviennent corrélés, sans invoquer d'interactions non locales.

**Tableau comparatif des chemins d'évolution sous les règles de transfert d'énergie locales (selon le chapitre 3) utilisant l'entropie multiplicative ( $S = \prod m_i$ )**

|                                       | État Initial<br>$T_1$ | Chemin A (État<br>$T_2$ ) | Chemin B (État<br>$T_2$ ) |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| États SEQ                             | [5, 7, 1, 7, 3]       | [5, 6, 2, 6, 4]           | [6, 6, 2, 6, 3]           |
| Entropie S                            | 735                   | 1440                      | 1296                      |
| Augmentation<br>d'Entropie $\Delta S$ | --                    | 705                       | 561                       |

Il existe de multiples paires de transfert avec la différence d'énergie maximale ( $7 \rightarrow 1$ ). Le Chemin A et le Chemin B satisfont tous deux aux règles de transfert d'énergie mentionnées au chapitre 3, y compris la règle de priorisation de la différence d'énergie maximale entre sites adjacents (la règle de sélection du chemin d'entropie maximale).

Sur la base du tableau ci-dessus, nous pouvons observer que de la structure  $T_1$  [7,1,7] à la structure  $T_2$  [6,2,6], les sites 2 à 4 maintiennent une symétrie. De plus, sous les deux chemins potentiels A et B à  $T_2$ , les sites 2-4 sont [6,2,6]. Cette symétrie apparaît parce que la différence d'énergie entre les sites 2 & 3 et les sites 4 & 3 est plus grande que la différence d'énergie entre le site 2 & le site 1 et le site 4 & le site 5.

Dans ce modèle, tant que la condition pour maintenir cette symétrie est remplie, les états d'énergie du site 1 et du site 5 sont dans un état corrélé.

Lorsque la symétrie du site 2 au site 4 est brisée – par exemple, mesurer le site 1 revient essentiellement à y introduire de l'énergie ; si l'énergie du site 1 devient supérieure à celle du site 2 – alors au moment suivant, cette symétrie est rompue, et l'état de dualité complémentaire entre le site 1 et le site 5 est brisé.

L'exemple et la discussion ci-dessus démontrent de manière équivalente que, sous la contrainte globale de conservation de l'énergie, la symétrie locale de la distribution d'énergie génère une configuration symétrique de la distribution d'énergie. Les sites aux deux extrémités de cette configuration symétrique

forment une corrélation d'état énergétique, qui est essentiellement la conservation globale de l'énergie entre le site 1 et le site 5. En raison de la symétrie de la distribution d'énergie du site 2 au site 4, la conservation globale de l'énergie est comprimée en une corrélation énergétique entre le site 1 et le site 5.

Tant que la symétrie de la configuration de distribution d'énergie n'est pas brisée – même si le site 1 est mesuré et qu'une petite quantité d'énergie est introduite, pourvu que la symétrie de la configuration de distribution d'énergie pertinente au moment de l'évolution suivant ne soit pas brisée – le site 1 et le site 5 restent corrélés. De plus, bien que le site 1 et le site 5 ne soient pas adjacents, cette corrélation ne nécessite aucune interaction non locale.

L'explication de l'état intriqué fournie ci-dessus devrait être auto-cohérente et offrir une image claire. **La contrainte globale de conservation de l'énergie trouve son origine fondamentale dans le postulat d'invariance topologique globale de ce modèle.**

Cette explication rend compte de la corrélation des états intriqués du point de vue de la conservation globale de l'énergie, sans introduire d'interactions non locales qui pourraient potentiellement invalider les théories existantes.

Sur la base de la discussion ci-dessus, nous avons démontré que, sans introduire d'hypothèses ad hoc supplémentaires, la conservation globale de l'énergie – couplée à l'émergence de certaines configurations symétriques de distribution d'énergie – peut conduire à des états énergétiques corrélés entre deux sites quantiques spatialement séparés sans nécessiter de communication.

*Ici, nous considérons une autre contrainte globale supplémentaire hypothétique : la contrainte d'entropie maximale globale. Cette contrainte est un scénario hypothétique – si une telle contrainte d'entropie maximale globale existe, alors les chemins possibles sélectionnés seraient ceux de l'entropie maximale, c'est-à-dire des chemins isoentropiques. Si la configuration symétrique de distribution d'énergie mentionnée ci-dessus existe, alors les états d'énergie aux deux extrémités de cette configuration symétrique ne seraient pas seulement corrélés, mais aussi commutatifs, représentant un cas de forte corrélation.*

*De plus, comme illustré dans l'exemple précédent, cette contrainte d'entropie maximale globale ne peut pas être dérivée de la règle de sélection du chemin d'entropie maximale locale. Une fois qu'une telle règle est introduite, le modèle entre dans le domaine des modèles d'univers computationnels basés sur des règles prédéfinies. Ceci n'est offert ici qu'en tant que perspective de réflexion.*

*Cette explication pourrait offrir un pouvoir explicatif plus grand pour les fortes corrélations observées dans les expériences d'intrication pertinentes, bien qu'elle introduise une contrainte globale supplémentaire.*

La prochaine étape est de voir si des phénomènes expérimentaux pertinents peuvent être trouvés pour la vérifier ou l'infirmer.